

컷오버 런북 · 서비스 수용 기준

⑩ Cutover Runbook & Service Acceptance Criteria

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 1/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
컷오버 런북 · 서비스 수용 기준	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1) — 1차 컷오버(매장·주문)	v1.0 2027-02-05 확정 · v1.1 02-25 / 실행 기록 02-28 / 인수 서명 03-01	P1 PM (통제관)	정미란 CFO (게이트 3·오픈)

1. 문서 정보 — 창 · 시각 기준 · 역할 · 판정 권한 · 리허설

컷오버 창(시작·종료·총 시간)과 T0, 버전과 확정일(리허설 몇 회차를 반영했는가), 컨트롤룸, 역할별 **실명**(통제관·데이터·인터페이스·매장 배포·검증·롤백·운영 인수·기록), 게이트별 판정자와 위임 **판정자 부재 시 대체자**, 연락망, 리허설 이력(회차·일자·소요·결과). 시각을 “1일차 오전”으로 적지 않는다. 판정자를 “PM”으로 적어 놓고 실제로는 회의로 정하지 않는다.

항목	내용
창 / T0	2027-02-26(금) 20:00 ~ 02-28(일) 06:00, 34시간 (P-35) / T0 = 02-26 20:00. 현장 \$7 컷오버 창, 허용범위 0
버전	v1.0 02-05(리허설 3회차 01-22 실측 반영, G3 자료 첨부) → v1.1 02-25(항목 9 D—2 사건: 게이트 1 조건에 “임시 라이선스 유효” 추가)
컨트롤룸	본사 7층 대회의실(컨트롤룸) + 6층(수행사 워룸 20명) + 이천센터 상황실(한동석 대리, 폴백 배치 확인)
역할 (실명)	통제관 P1 PM / 데이터 박세연 (게이트 2 판정)·전환 용역사 PM / 인터페이스 수행 인터페이스 PL(후임)·API GW 벤더 담당(원격 대기) / 매장 배포 매장운영팀장 ·지역매니저 4명(강윤지 후임 포함) / 검증 P1 PMO 품질 담당 / 롤백 이재현 / 운영 인수 박준영 ·서비스데스크 리더 / 규제 최영주(원격, PG·개인정보) / 기록 P1 PMO 기준선 담당 / 재무 재경팀장(원격, 결제 대사)
판정 권한	게이트 1 P1 PM(정미란 위임장 02-19) / 게이트 2 박세연 / 게이트 3·오픈 정미란 (02-27 11:00 현장 도착) / PoNR(01:40) 이후 손실 있는 롤백 정미란(부재 시 김선호 — 현장 \$14 중단 조건과 같은 층) / 판정자 부재 시 대체: 게이트 2 전환 용역사 PM + P1 PM 합의, 게이트 3 박세연
인력 · 교대	82명 전원 + 서비스데스크 11 + 지역매니저 4 = 97명. 교대: 데이터 갈래 2교대(20:00~08:00 / 08:00~20:00), 통제관 P1 PM 연속(수면 03:00~06:00, 대행 P1 PMO장)
연락망	컨트롤룸 유선 2회선·컨트롤룸 채널·매장 긴급 회선(서비스데스크 11명 3교대)·벤더 원격 회선 3(API GW·MDM·CSP)
리허설	1회차 11-23 41h 20m (7.4TB 전체, 창 초과, 검증 3종 미통과) / 2회차 01-08 33h 10m (5.1TB, 6종 통과, 표본 3건 보정) / 3회차 01-22 31h 40m (6종 통과, 롤백 리허설 7h 50m 병행) → 계획 34h 대비 여유 2h 20m
입력	G3 go(02-19), UAT 종료 보고(02-18, 심각도 1·2 미해결 0), 리허설 3회차 검증 6종 보고, 인터페이스 47본 연결 시험(02-10), 펌웨어 배포 리허설(파일럿 12개점 + 구형 2점 100%, 02-09), 매장 통보(02-12 1회 통합 — R-14 대응)

2. 시각표 — T-24h ~ T+24h (계획 / 실행 기록)

행마다 계획 시각(T 기준·실제 시각), 갈래(D 데이터 · I 인터페이스 · S 매장 · C 통제), 작업, 담당(실명), **확인 = 관측 가능한 값**(건수·해시·응답 코드·성공률 — “정상 확인”은 확인이 아니다), 롤백 판단점 ★(이 행에서 되돌릴 수 있는가·비용), 실행 기록(실제 시각·결과·편차). 리허설 실효를 계획 시각의 근거로 쓴다. 게이트와 PoNR은 별도 행으로 굵게. 병렬 갈래는 같은 시각의 행을 갈래로 구분한다. 실행 기록 열은 본 컷오버에서 채운다 — 이 열이 다음 런북의 근거다.

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
1	T-24h	02-25(목) 20:00	C	최종 상태 점검 회약: G3 이후 변화(신규 심각도 1·2 결합, 인프라 변경, 인력) 확인, 런북 v1.1 배포	P1 PM	신규 심각도 1·2 = 0, 변경 동결(CAB 잠금 02-20~03-12) 확인	—	20:00~20:50, 변화 없음. D-2 라이선스 사건 보고(항목 9)
2	T-22h	22:00	D	구 시스템(OD-POS 2.1-SAP) 최종 전 백업 1차(원본 7.4TB 스냅샷)	박세연·인프라팀	스냅샷 해시 일치, 복원 시험 이력(01-22) 참조	—	22:00~01:10 완료
3	T-12h	02-26(금) 08:00	C	컨트롤룸 개설, 연락망 점검(유선·채널·매장 회선), 롤백 패키지 해시 확인	P1 PM·이재현	롤백 패키지 3중(구 POS 이미지·SAP IF 설정·DNS) 해시 = 01-22 리허설본	—	08:00 개설, 해시 일치
4	T-10h	10:00	S	615개 매장 배포 서버 3대 상태·배포 큐 적재(615 패키지, 구형 기종 35점 별도 패키지 CR-14)	매장운영팀장·수행 POS팀	큐 615/615, 패키지 해시 2중 일치	—	10:20 완료
5	T-6h	14:00	I	3PL 대성로지스 통보(풀백 배치 21:00·03:00 → 컷오버 주말 03:00 1회차 신 원장 기준), 배달 3사·PG 7분·앱 벤더 전환 시각 재확인	수행 인터페이스 PL·한동석	회신 확인 3PL/배달3사/PG/앱 4/4	—	14:00~15:30 회신 완료
6	T-4h	16:00	D	가맹 발주 포털 마감 20:00 유지 공지(22:00 파라미터 미적용, CR-09 조건 ①), 당일 발주분 구 시스템 처리	오정근 대리(매장운영팀장)	포털 공지 게시, 20:00 마감 설정 확인	—	16:00 게시
7	T-2h	18:00	C	인력 출석 점검, 임시 라이선스 유효 확인(만료 03-26), 매장 오프라인 모드 안내 재발송(로컬 캐시 판매, 새벽 동기화 [추가 설정])	P1 PM·강현도	출석 97/97, 라이선스 키 유효 응답 200	—	18:00 출석 96/97(지역매니저 1명 19:10 도착), 키 유효
8	T-0.5h	19:30	C	게이트 1 — 착수 go/no-go (항목 3)	P1 PM	조건 6개 전부 충족	★ (비용 0 — 착수 안 하면 됨)	19:35 go , 서명 P1 PM·이재현·박준영
9	TO	20:00	S	615개 매장 OD-POS 거래 정지 → 오프라인 모드 전환(22:00 마감 매장은 로컬 캐시 판매), 직영 227 마감 순차	매장운영팀장	오프라인 모드 전환 응답 615/615(20:00~20:40)	—	20:00~20:45, 615/615
10	T+0.5h	20:30	D	구 시스템 최종 마감 배치(OD-POS 일마감·가맹 발주 마감 처리·SAP 일마감)	박세연·SAP팀	마감 배치 3중 정상 종료 코드, 마감 건수 기록	—	20:30~21:25
11	T+1.5h	21:30	D	최종 백업 2차(마감 후 상태) + 전환 대상 추출(5년 필터, 5.1TB) 시작	전환 용역사 PM	스냅샷 해시, 추출 행 수 = 리허설 3회차 ±0.5%	—	21:30~22:05 완료, 행 수 +0.2%(2월 거래 증가분)
12	T+2h	22:00	D	마스터 6중 전환(상품·고객·매장·거래처·가격·재고, 2,184,310행)	전환 용역사 PM	적재 완료 로그, 행 수 일치	—	22:00~00:20(계획 00:30)
13	T+2h	22:00	I	인터페이스 47본 구 연결 차단(폐기 2본 차단 목록 포함), 신 연결 설정 대기 상태	수행 인터페이스 PL	차단 47/47, 폐기 2본 차단 확인	—	22:00~22:40
14	T+4.5h	02-27(토) 00:30	D	검증 6중 1차(마스터) — 건수·금액·키·참조·매핑·표본 2,000행	P1 PMO 품질·전환 용역사	6중 통과(항목 6)	—	00:30~01:00: 5중 통과, 표본 대조 1건 불일치 (가격 마스터 VAT 포함가 반올림)
15	T+5h	01:00	D	게이트 2 — 데이터 정본 전환 go/no-go (항목 3)	박세연	6중 통과, 재실행 ≤ 2회	★ (비용 = 시간. PoNR 전, 손실 0)	01:00 보류 → 변환 규칙 수정·가격 마스터 재실행 01:12~01:35 → 표본 0건 → 01:38 go (+38분)
16	T+5h40m	01:40	D	Point of no return — 신 재고·주문 원장 활성화 (정본 전환), 이후 거래·배치는 신 원장에만 기록	박세연·P1 PM	원장 활성화 플러그, 구 원장 읽기 전용 전환 확인	★★ 이후 롤백 = 손실 있음(항목 4), 결정권 정미란)	01:40 활성화 (계획과 동일 — 게이트 2 지연본은 여유에서 흡수)
17	T+5h40m	01:40	D	거래 이력 5년 적재 시작(3.21억 행, 5.1TB, 리허설 6h 50m)	전환 용역사 PM	진행률 30분 단위 보고, 11:00 미완 시 RB-2	—	01:40 시작
18	T+7h	03:00	I	3PL 풀백 배치 1회차 — 신 원장 기준 출고 지시 생성·전송(첫 실운영)	수행 인터페이스 PL·이천상황실	배치 종료 40분 이내, 대상 수신 확인	—	03:00~03:31, 수신 확인 03:40
19	T+8h	04:00	C	교대 1(통제관 대행 P1 PMO장 03:00~06:00), 중간 보고 1(스폰서·프로그램 PMO장 문자)	P1 PMO장	—	—	04:00 보고 “게이트 2 +38, PoNR 정시”
20	T+12h	08:00	C	데이터 갈래 2교대 인수, 통제관 복귀	P1 PM	인수 체크리스트	—	08:00
21	T+13h	09:00	D	이력 적재 완료 예정	전환 용역사 PM	적재 행 수 = 추출 행 수	—	08:35 완료 (6h 55m, 리허설 +5분)
22	T+13h	09:00	D	검증 6중 2차(이력)	P1 PMO 품질·전환 용역사·재경팀장(금액)	6중 통과, 매출 원장 5년 합계 일치	—	08:40~10:50 전부 통과(표본 0건)
23	T+15h	11:00	I	인터페이스 47본 신 연결 전환·연결 시험(SAP 애드온 8·PG 7·배달 3사 3·앱 1·멤버십·비·기타)	수행 인터페이스 PL·API GW 벤더	47/47 응답 정상, PG 7본 승인 시험 거래 1건씩	—	11:00~12:15, 47/47(PG 1본 타임아웃 1회 → 재시도 정상)
24	T+15h	11:00	I	성능 스모크(재고 API 응답 p95 < 800ms, 주문 허브 처리 100건/분)	수행 시험팀	부하시험 기준(01월) 대비	—	11:20~12:00 p95 610ms

#	T	계획 시각	갈래	작업	담당	확인 (관측값 · 기준)	★ 롤백 판단점 (비용)	실행 기록 (실제 · 결과)
25	T+16h	12:00	C	게이트 3 — 매장 배포 go/no-go (항목 3)	정미란	검증 2차 6종·인터페이스 47/47·스모크 통과	★ (비용 = 배포 후 매장 부분 롤백 2.1억·6영업일)	12:30 go(+30분, 정미란 11:00 도착·검증 보고 열람), 서명 정미란·박세연·P1 PM
26	T+17h	13:00	S	POS 펌웨어·SW 일괄 배포 시작(배포 서버 3대, 8병렬, 매장당 약 15분 → 615점 7시간), 구형 35점 별도 패키지	매장운영팀장·수행 POS팀	배포 진행률 시간당 보고, 실패 목록 실시간	—	13:00 시작
27	T+17h	13:00	D	CR-08 임시 연동 2분(파일럿 재고 동기화) 신 원장 연결 유지 확인 — 폐기는 2차 후 30일(04-27, CCB 01-21 갱신)	박세연	연동 2분 응답 정상	—	13:10 확인
28	T+20h	16:00	C	기술적 롤백 최종 시한(오픈 06:00 — 14h) — 이후 롤백 불가, 오픈 연기만 가능	P1 PM·정미란	트리거 RB-1~3 관측값 확인	★ 마지막 전체 롤백 시각	16:00 관측: 배포 412/615 진행, 실패 4, 트리거 해당 없음 → 롤백 창 종료
29	T+24h	20:00	S	배포 1차 결과 집계	매장운영팀장	실패 ≤ 31점(5%)·직영 ≤ 10점(RB-3)	★ 부분 롤백(매장 갈래)	20:10 완료, 실패 9점(직영 2·가맹 7, 구형 기종 5 포함) — RB-3 미발동
30	T+24h30m	20:30	S	실패 9점 재배포	지역매니저 4명·수행 POS팀	재배포 성공	—	20:30~22:40 8점 성공, 1점(가맹 구형 2011년 기종) 수기 모드 → 03-02 방문 교체 (CR-14)
31	T+27h	23:00	S	파일럿 12개점 + 지역매니저 스모크 거래(실거래 1건·취소 1건·반품 1건, 멤버십 적립·PG 승인 포함)	지역매니저 4명·강윤지 후 임	성공률 ≥ 99.0%, PG 7본 0 실패(RB-4)	—	23:00~01:30, 36건 중 36 성공(100%)
32	T+29h	01:00	D	재고 원장 대사(마스터 재고 vs 매장 오프라인 캐시 판매분 동기화 615점)	박세연·수행 재고팀	동기화 615/615, 대사 차이 0	—	01:00~02:40, 615/615, 차이 0
33	T+31h	03:00	I	3PL 폴백 배치 2회차(신 원장, 일요일 출고 없음 — 빈 배치 정상 종료 확인)	수행 인터페이스 PL	정상 종료 코드	—	03:00~03:08
34	T+32h	04:00	C	최종 상태 확인: 모니터링 대시보드(APM) 임계값 0 초과, 서비스 데스크 3교대 배치, 매장 안내 문자 예약	박준영·P1 PM	대시보드 경보 0, 데스크 11/11	—	04:00 경보 0
35	T+32h30m	04:30	C	오픈 판정 — RB-4 관측, 게이트 3 이후 변화 없음	정미란(현장)·박준영·이재현·P1 PM	스모크 100%, PG 0 실패, 배포 614/615(1점 수기 승인)	★ 오픈 연기	04:30 go, 4인 서명
36	T+34h	06:00	C	오픈 — 615개 매장 온라인 모드 전환, 직영 초기 매장 07:00 영업	매장운영팀장	온라인 전환 응답 614/615	—	06:00 오픈, 06:00~06:30 전환 614/615
37	D+1	02-28(일) 06:00~22:00	C	하이퍼케어 1일차: 시간대별 거래 성공률(목표 99.0%)·재고 API p95·PG 승인율·서비스데스크 콜, 12:00 중간 보고, 22:00 신 플랫폼 첫 일마감	박준영·이재현	거래 성공률 시간대별 ≥ 99.0%	—	성공률 최저 99.3%(11시대), 콜 214건(주문 오류·조작 문의 71%), 22:00 일마감 정상
38	D+1	03-01(월) 07:00	C	D+1 영업일 판정 회의 → ELS 착수 인계(☎), 컨트롤룸 → 워룸 축소, 임시 라이선스 정식 결재 추적(03-05)	P1 PM → 박준영	ELS 착수 조건: 일마감 정상·03:00 배치 정상·경보 0	—	07:00 회의, 박준영 인수 서명 07:20, ELS 1주차 착수

계획 대비 편차: 게이트 2 +38분, 게이트 3 +30분, 이력 적재 -25분, 배포 완료 +10분, 오픈 정시. 총 여유 2h 20m 중 소진 약 1h 10m.

3. go/no-go 게이트 — 조건 · 판정자 · 시각

게이트는 되돌리는 비용이 다른 세 지점에 선다 — 착수(비용 0), 데이터 정보 전환 직전(비용 = 시간), 매장 배포 직전(비용 = 돈과 매장) + 오픈 판정. 조건은 전부 충족형·관측 가능한 값으로 적고 “재실행 허용 횟수”를 붙인다. 판정자는 실명·위임·대체자. 미충족 시 선택지(대기·재실행·롤백·부분 진행)와 각각의 시간 한도를 미리 적는다 — 새벽 3시의 “PM 판단”은 판단이 아니라 피로다. 판정 기록(시각·판정·서명) 칸을 둔다.

게이트	계획 / 실제	조건 (전부 충족)	재실행	판정자 (대체)	미충족 시 선택지 (시간 한도)	판정 기록
1 착수	02-26 19:30 / 19:35	① 인력 97명 출석(핵심 역할 12명 전원) ② 백업 1차 해시 일치 ③ 임시 라이선스 유효(만료 03-26 > 정식 03-05) ④ 매장 통보·오프라인 모드 안내 완료 ⑤ G3 이후 신규 심각도 1·2 결합 0, CAB 잠금 유지 ⑥ 외부: 기상 특보·PG사 점검 공지 없음	—	P1 PM(정미란 위임)	미충족 시 착수 연기 최대 02-26 22:00(이후 창 34h 확보 불가 → 대안 2 03-12)	go 19:35, 서명 3인. ①은 19:10 충족
2 데이터 정보 전환	02-27 01:00 / 01:38	① 마스터 6종 검증 6종 통과 ② 재실행 2회 이내 ③ 구 원장 읽기 전용 전환 준비	2회	박세연(대체: 용역사 PM + P1 PM)	재실행 2회 초과 → RB-1 전체 롤백(PoNR 전, 손실 0) / 03:00 이후 통과 시 03:00 폴백 배치를 04:30로 이동(3PL 통보)	표본 대조 1건 불일치 → 재실행 1회 → go 01:38
3 매장 배포	02-27 12:00 / 12:30	① 이력 검증 6종 통과 ② 인터페이스 47/47 ③ 성능 스모크 통과 ④ 배포 패키지 해시 확인 ⑤ RB-2 미발동	—	정미란(대체: 박세연)	미충족 시 13:00~16:00 내 재시험 후 재판정, 16:00 초과 시 전체 롤백 또는 오픈 연기 결정	go 12:30, 서명 정미란·박세연·P1 PM
오픈 판정	02-28 04:30 / 04:30	① 스모크 ≥ 99.0%·PG 0 실패 ② 배포 ≥ 95%(수기 모드 매장 목록 승인) ③ 재고 대사 차이 0 ④ 경보 0	—	정미란·박준영·이재현·P1 PM	오픈 연기(06:00 → 최대 10:00, 매장 수기 운영)	go 04:30

4. Point of no return — 시각과 근거

두 시각을 분리한다. **PoNR** = 신 원장이 '정본'이 되어 이후 거래가 신 원장에만 기록되기 시작하는 시각. **기술적 롤백 최종 시한** = 오픈 — (구 시스템 복원 + 검증 + 매장 캐시 재동기화). 둘 사이의 롤백은 “가능하지만 손실 있음”이며 결정권자를 한 층 올린다. PoNR을 “배포 시작”으로 적지 않는다 — 매장 배포는 되돌릴 수 있고 원장 분기는 되돌리기 어렵다.

항목	내용
PoNR 시각	2027-02-27(토) 01:40 (T+5h40m) — 계획·실제 동일
근거	게이트 2 통과 직후 신 재고·주문 원장을 '정본'으로 활성화한다. 이 시각부터 ① 이력 적재가 신 원장에 기록되고 ② 03:00 3PL 폴백 배치 1회차가 신 원장 기준으로 출고 지시를 생성해 대성로지스에 전송되며 ③ 매장 오프라인 캐시 판매분이 신 원장으로 동기화된다. 즉 01:40 이후 구 시스템으로 되돌리면 신 원장에만 있는 거래·출고 지시가 생긴다
이후 롤백이 없는 것	03:00 배치 출고 지시(리허설 추정 1,200건 이상 — 토요일 새벽 출고분)와 매장 캐시 판매분의 구 원장 수작업 대사 2명업일, 대성로지스 출고 취소 협의. 데이터 손실은 없으나 이중 원장 정리 비용 발생 [추가 설정]
기술적 롤백 최종 시한	02-27(토) 16:00 = 오픈 06:00 — 14시간(구 시스템 복원 8h + 검증 2h + 매장 캐시 재동기화 4h, 롤백 리허설 01-22 실측 7h 50m + 여유)
롤백 결정권자	01:40 이전 P1 PM(게이트 1·2 판정 권한 범위) / 01:40 ~ 16:00 정미란 (부재 시 김선호) / 16:00 이후 롤백 불가, 오픈 연기만(정미란)
리허설 검증	롤백 리허설(01-22, 3회차 병행): PoNR 후 롤백 시나리오 7h 50m, 대사 대상 1,140건 추정

5. 롤백 트리거 — 임계값 · 판정자 · 발동 시 조치

트리거 4개 안팎. 관측 지표·숫자 **임계값**(리허설 실측 + 허용범위에서 온다)·관측 시각과 시각표 행·판정자(그 시각에 컨트롤룸에 있는 사람)·발동 시 조치(전체 롤백 / 부분 롤백 / 오픈 연기)·복구 소요. 부분 롤백이 가능한 트리거와 불가능한 트리거를 구분한다. 발동하지 않은 트리거도 “관측값 / 임계값”을 적는다 — 다음 컷오버의 임계값 근거다. 롤백 후 다음 창을 적는다.

ID	지표	임계값	관측 시각 · 행	판정자	발동 시 조치 (전체 / 부분 / 연기)	복구 소요	본 컷오버 관측값 / 판정
RB-1	마스터 검증 6종 중 미통과 항목	재실행 2회 후 1종 이상 미통과	게이트 2(01:00), 행 14~15	박세연	전체 롤백 (PoNR 전 — 구 시스템 재기동 2h, 손실 0), 다음 창 대안 2(03-12~14) 준비	2h	표본 대조 1건 → 재실행 1회 후 0건 / 미발동
RB-2	이력 적재 완료 시각	02-27 11:00 미완(리허설 6h 50m + 4h)	행 17~21	P1 PM → 정미란(PoNR 후)	손실 있는 롤백(대사 2명업일) vs 오픈 연기(최대 02-28 10:00) — 정미란 판단	롤백 8h+ / 연기 4h	08:35 완료 / 미발동
RB-3	펌웨어 배포 실패 매장 수	31점(5%) 초과 또는 직영 10점 초과	행 29(20:00)	오정근(부재 시 매장운영 팀장)·박세연	매장 갈래 부분 롤백 (실패 매장 구 POS 이미지 복원, 데이터는 신 원장 유지), 오픈 연기 검토	매장당 30분 원격 / 방문 시 6명업일·2.1억	실패 9점(직영 2) / 미발동
RB-4	스모크 거래 성공률·PG 승인	99.0% 미만 또는 PG 7분 중 1분 이상 실패	오픈 판정(04:30), 행 31-35	정미란	오픈 연기(최대 10:00, 매장 수기) → 원인 미해결 시 전체 롤백 불가(16:00 경과) → 신 플랫폼 부분 운영(PG 대체 경로)	연기 4h	36/36(100%), PG 0 실패 / 미발동

트리거 발동 0. 발동 시 다음 창 = EX-01 대안 2(03-12~14, 합류 버퍼 15명업일) 재소환. 관측값은 다음 컷오버(2차 03-27, 향후 R5-P2)의 임계값 근거로 기록.

6. 데이터 검증 체크리스트 6종 — 분모와 통과 기준 (1,842테이블 / 원본 7.4TB → CR-11 5년 필터 후 5.1TB; 마스터 6종 2,184,310행, 이력 3.21억 행)

건수·금액 합계·키 유일성·참조 정합성·코드 매핑 커버리지·표본 필드 대조 — 마스터(게이트 2)와 이력(게이트 3) 두 번 적용한다. **분모를 명시한다**(전환 대상 테이블 수·필터 후 볼륨). 통과 기준은 0이 원칙, 표본 대조는 재 실행 허용 횟수를 붙인다. 리허설 1·2·3회차의 **실패 항목과 조치**를 옆에 적는다 — 3회차가 통과했다는 사실보다 1회차에서 무엇이 실패했는지가 본 컷오버의 위험을 말해 준다. 표본은 무작위로 뽑는다.

검증	대상·분모	산식	통과 기준	리허설 1	리허설 2	리허설 3	본 컷오버 마스터	본 컷오버 이력	서명
① 건수	1,842테이블 행 수	원본(필터 후) 행 수 — 적재 행 수	0	0 (7.4TB 전체)	0	0	0 (2,184,310)	0 (3.21억)	용역사 PM·P1 PMO 품질
② 금액 합계	매출·발주·재고 금액 원장 5년	원본 합계 — 적재 합계 (원 단위)	0	—41,200원(반올림) → 규칙 정정	0	0	0	0 (5년 매출 합 일 치)	재경팀장
③ 키 유일성	PK 1,842	중복 PK 건수	0	1,204 (상품 코드 브랜드 간 중복 — D-0958-R-10)	0 (정본 정제 후)	0	0	0	박세연
④ 참조 정합성	FK 3,916	고아 레코드 건수	0	412 (폐점 매장·단종 상품 참조)	0 (매핑 보정)	0	0	0	박세연
⑤ 코드 매핑 커버리지	코드 매핑표 4,318 코드	미매핑 코드 수 ÷ 4,318	0 (100%)	96 (97.8%)	0	0	0	0	수행 통합팀·P1 PMO
⑥ 표본 필드 대조	무작위 표본 2,000행 × 전 필드(마스터) / 5,000행(이력)	필드값 불일치 행 수	0 (재실행 2회 허용)	18	3 (날짜 시간대·통화 표기)	0	1 (가격 마스터 VAT 포함가 소수 자릿수) → 재실행 → 0	0	P1 PMO 품질·용역사 PM

리허설 1회차의 창 초과(41h 20m)는 7.4TB 전체를 대상으로 했기 때문이며 CR-11(5년 필터)이 G2 정본 판정(11-27)과 함께 확정된 뒤 2회차부터 5.1TB로 실행했다. 1회차 미통과 3종은 모두 **데이터 정본 정제**(G2)로 해소되었고, 본 컷오버의 표본 1건은 변환 규칙(반올림)의 문제였다 — 리허설 3회차가 통과했는데 본 컷오버에서 나온 이유는 2월 가격 개정분(신규 가격 12건)이 3회차 이후 추가되었기 때문이다.

7. 2차 컷오버 축약 린북 — 두 컷오버 사이의 임시 상태 (물류: 이천센터 재고 원장 · P2 설비 인터페이스 4본, v1.0 03-19 확정)

2차 창, 착수 조건(1차 하이퍼케어 지표·선행 프로젝트 MC·연동 시험), 축약 시각표(10행 안팎), 게이트 3개의 축약판, 롤백 트리거 2개, 그리고 **두 컷오버 사이의 임시 상태** — 어느 원장이 정본인가, 그 상태에서 하지 말아야 할 것, 임시 연동의 폐기 시점. 2차 컷오버를 “1차와 동일”로 적지 않는다. 2차 go 조건이 1차 하이퍼케어와 연결되어 있지 않으면 R-14 트리거가 문서 밖에 남는다.

항목	내용
창	2027-03-27(토) 22:00 ~ 03-28(일) 06:00, 8시간(센터 야간 출고 없는 시간대 [추가 설정]). SLA 산정 제외(계획 정지)
착수 조건 (게이트 1)	(03-24 운영위 + 03-27 21:30) ① 1차 하이퍼케어 2주(03-01~12) 심각도 2 이상 5건 이하 — 실제 4건 (R-14 트리거 미발동) ② P2 MC 03-05 확인, A15 P2 인터페이스 시험 03-08~12 통과 ③ 3월 B2B 납품 집중 창(설 이후) 회피 확인 — 오정근 03-19 ④ 센터 재고 실사(순환) 03-26 완료 — 한동석
임시 상태 (두 컷오버 사이)	02-28 ~ 03-28(4주). 매장 재고 = 신 원장(정본), 이천센터 재고 = 구 SAP 원장(정본), 둘 사이 대사는 풀백 야간 배치 2회(21:00~03:00). 하지 말 것 : 센터 재고를 신 원장에서 조회·수정하지 않는다(읽기 전용 미리), 재고 정확도 리포트(StRS-034)는 3월분을 “매장 원장 기준”으로만 산출하고 센터 분모는 4월부터. CR-08 임시 연동 2본 폐기는 2차 후 30일 = 04-27 (CCB 01-21 갱신)
축약 시각표	21:30 게이트 1 → 22:00 센터 출고 정지·구 원장 마감 → 22:30 센터 재고 추출·적재(84,000 SKU-로케이션) → 00:30 검증 3종(건수·금액·표본 500) → 01:30 게이트 2 (한동석·박세연) → 01:40 센터 원장 신 플랫폼 활성화(PoNR) → 02:00 P2 설비 IF 4본 활성화·수신 시험 → 03:00 풀백 배치 1회차(통합 원장 기준) → 04:30 게이트 3·오픈 판정 (정미란 위임 박세연) → 06:00 센터 가동
트리거 (2개)	RB-A 센터 재고 대사 불일치 0.5% 초과(게이트 2, 한동석 → 롤백, 손실 0) / RB-B 설비 IF 4본 중 1본 이상 수신 실패(02:00~04:00, 박세연 → 설비 IF만 수동 모드로 오픈, 센터 원장은 유지)
실행 기록	게이트 2 01:25 go(대사 불일치 0.03% = 25건, 실사 미반영 → 수동 보정), PoNR 01:40, 설비 IF 4/4, 오픈 06:00. 트리거 발동 0. 03-29(월) 03:00 풀백 배치 1회차 실패(P2-07, 84분 지연 — KE-02) — 2차 후 첫 평일 배치에서 발생, 22:30 파라미터로 조정

8. 서비스 수용 기준 (SAC) v1.0 → 판정 — 초안 G1 2026-04-24 합의, 월 검토 9회, 사전 점검 2027-01-28, 판정 2027-05-21, 판정권자 박준영 (RACI 22행)

10~12항목. 운영 조직의 관심 순서로 — 문서·모니터링·백업복구·보안·교육·KEDB·SLA 서명·절차·소스 인수·인터페이스 운영·계약 이관·잔여 결함. 조건은 관측 가능하게, **판정자는 인수자**(운영 조직 — 기술 항목은 기술 인수자, 보안은 CPO, 계약은 구매). 증빙은 문서·기록(“완료 보고”가 아니다). G3 사전 점검 상태와 G4 판정 상태를 나란히 — 사전 점검이 없으면 G4에서 처음 본다. 미해소 시 처리 = 해소 기한·책임자 서명 → 종료 보고서의 미해결 사항 이관 목록.

#	항목	조건 (관측 가능)	판정자	증빙	G3 사전 점검 01-28	G4 판정 05-21	미해소 시
1	운영 문서 12종	12종 전부 v1.0 이상 인수, 운영팀 검토 서명(⑩ 항목 2)	박준영	문서 목록·서명표	미해소 (8/12)	충족 (12/12, 10번 아카이브 절차는 문서 있음·승인 대기 → 항목 11)	—
2	모니터링·알림	APM 대시보드 임계값 정의 24개, 알림 경로(서비스데스크·당직) 시험 3회	박준영	임계값 정의서, 알림 시험 기록	미해소 (임계값 12개)	충족 (24개, ELS 중 조정 이력 포함)	—
3	백업·복구	RPO 15분·RTO 4시간 [추가 설정, P5 초안], DR 전환 시험 1회 실측	박준영·박세연	DR 전환 시험 보고(04-10, RTO 3h 20m)	미해소 (시험 미 실시)	충족	—
4	보안	보안진단 2회차 High 0(01-20), 계정·권한 매트릭스 승인, 개인정보 파기 배치 증적 3회	최영주	진단 보고, 권한 매트릭스, 파기 로그	충족	충족 (03-05 사건 후 이벤트 중복 검출 추가)	—
5	교육	서비스데스크 11명·운영팀 8명 교육 이수 100%, 직영 매장 관리자 227점 100%, 가맹 점주 84%(P3)	박준영·오정근	이수 대장	미해소 (데스크 6/11)	충족 (가맹 84%는 P3 목표 80% 이상)	—
6	Known Error DB	ELS 중 식별된 Known Error 전부 등재(우회 방법·근본 원인 상태), 인시던트·문제 연결	박준영	KEDB 6건(⑩ 항목 6)	해당 없음(ELS 전)	충족	—
7	SLA/OLA/UC 서명	SLA 1(현업↔IT), OLA 3, UC 5 전부 서명 — 한 층이라도 미서명이면 SLA 발효 불가	박준영·박세연	서명본 9건(⑩ 항목 4)	미해소 (UC 3PL 없음, 수행사 유지보수 UC 초안)	충족 (UC 3PL은 “배치 수신 확인”으로 한정 서명, SLA 출고 항목 최선 노력으로 강등)	—
8	인시던트·문제·변경 절차	인시던트 우선순위 P1~P4 정의, 문제 관리 주기, CAB 수요일 운영 4회 이상 실시	박준영	절차서, CAB 회의록	미해소 (CAB 미 실시)	충족 (CAB 03-17·24·31·04-07… 8회)	—
9	소스·형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100%(하도급 220 FP 포함), SBOM·라이선스 목록, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당	재현 시험 기록(05-12)	충족 (일 1회 동기화, 월 1회 재현)	충족	—
10	인터페이스 운영	47본 설계·운영 문서(AF-1-02 9본 보완 완료), 폴백 배치 운영 절차(22:30 파라미터), 임시 연동 2본 폐기 확인(04-27)	박세연·박준영	문서 47/47, 폐기 확인서	미해소 (폐기 전)	충족	—
11	라이선스·계약 이관	상용SW 유지보수(P5, SW-04)·클라우드(CL-01)·앱 벤더(앱-01)·API GW 정식 라이선스(03-05) 이관, 아카이브 접근 절차 재경 승인 (CR-11 조건 ④)	강현도·박준영	이관 확인서, 재경 승인서	미해소	조건부 충족 — 아카이브 접근 절차 재경 승인 대기(기한 06-15, 책임자 재경팀장·박준영 서명) → ⑩ 미해결 사항 이관 1번	기한·책임자 서명
12	잔여 결함·ELS 종료	심각도 1~2 미해결 0, 심각도 3 이하 잔여 목록 서명, ELS 종료 기준 충족 (04-23)	박준영	ELS 종료 보고, 잔여 결함 목록(심각도 3: 11, 4: 27)	해당 없음	충족	—

판정: **12항목 중 충족 11·조건부 1 → 현장 \$14 완료 기준 ① 충족**(미해소 0 또는 해소 기한·책임자 서명). 서명 박준영 05-21, 승인 정미란 05-28(G4).

9. 컷오버 직전 사건 기록 — D-2 API 게이트웨이 라이선스

창 앞에 발견된 사건의 발견 경위·시각, 사실, 영향, 선택지(각각의 결과), 결정·결정자·시각, 비용과 자금원, 사후 조치, 원인(“담당자 실수”가 아니라 절차·양식이 만든 대기 — 절차가 만든 대기를 사람 탓으로 적으면 교훈이 남지 않는다), 교훈 등록부 연결. 사건이 게이트 1 조건에 어떻게 반영되었는지를 적는다.

항목	내용
발견	2027-02-24(수) 14:30, 컨트롤룸 사전 점검(행 3 준비) 중 P1 PMO 기준선 담당이 운영 환경 라이선스 키 발급 상태를 벤더에 조회 → “발주서 미접수” 회신
사실	API GW 라이선스 5.6억(SW-01) 중 운영 환경 2차분(개발·시험 환경 1차분은 2026-03 인도) 발주서가 02-13 소관 본부장(박세연) 결재 후 CFO 직접 결재 대기 (재무본부 내부통제 지침 2026-02-16 시행: 단일 건 5,000만 원 이상) — 정미란 G3 준비·해의 출장(02-16~23)으로 결재할 정체. 구매팀은 “결재 완료 후 발주”가 절차이므로 벤더에 발주서 미발송
영향	정식 키 없이 02-26 컷오버 시 운영 환경 API GW 기동 불가(개발 키는 계약상 운영 사용 금지) → 창 이탈
선택지	① 결재 완료 대기(정미란 02-25 복귀, 결재 02-25 → 발주 → 벤더 키 발급 표준 5영업일 → 03-04) — 창 이탈 ② 벤더 임시 라이선스 30일 (수수료 0.02억, 정식 발주 시 상계 불가) ③ 개발 키 운영 사용 — 계약 위반, 기각
결정	② 채택 — P1 PM·강현도 02-24 17:00, 벤더 담당 회신 02-24 19:00, 임시 키 02-25 10:00 적용·시험. 자금원: 컨틴전시 미배정 풀 0.02(CCB 03-18 사후 보고). 게이트 1 조건 ③에 “임시 라이선스 유효” 추가(런북 v1.1)
사후	정미란 결재 02-25 → 발주 02-26 → 정식 키 03-05 적용 (임시 키 만료 03-26 전). 재경팀장 확인
원인	담당자 실수가 아니라 절차의 부작용 — 프로젝트 컷오버 창 앞 2주 동안 5,000만 원 이상 발주 목록을 사전에 결재해 두는 규칙이 지침에 없음. G3 자료의 “조달 상태” 절(⑤ 항목 8)에 라이선스 2차분이 “계약 내”로 표기되어 발주 상태가 추적되지 않음
교훈	L-09(⑤): 내부통제 지침 개정 요청 — “컷오버 창 앞 사전 결재 목록” 조항; G3 조달 상태 표에 “발주·결재 단계” 열 추가

10. 실행 기록 · 인수 서명

게이트 판정 기록(시각·판정·서명자), 트리거 관측(발동 0이어도 관측값/임계값), 계획 대비 편차(분 단위 — “약간 지연”은 기록이 아니다), D+1 ELS 착수 인계 서명(인수자 실명·시각), 2차 컷오버 인수. 성공한 컷오버의 기록을 남기지 않는 것이 가장 흔한 오류다.

항목	내용
게이트 판정 기록	1: 02-26 19:35 go(P1 PM·이재현·박준영) / 2: 02-27 01:38 go(박세연·용역사 PM·P1 PM — 재실행 1회) / 3: 02-27 12:30 go(정미란·박세연·P1 PM) / 오픈: 02-28 04:30 go(정미란·박준영·이재현·P1 PM)
트리거 관측	RB-1 재실행 1/2 · RB-2 08:35/11:00 · RB-3 9/31(직영 2/10) · RB-4 100%/99.0%, PG 0/0 → 발동 0
편차	게이트 2 +38분(표본 대조), 게이트 3 +30분(스폰서 열람), 적재 -25분, 배포 +10분, 오픈 0. 여유 소진 1h 10m / 2h 20m
D+1 ELS 착수 인계	박준영 2027-03-01 07:20 서명 — ELS 1주차 착수(⑤ 항목 5), 컨트롤룸 해산·위룸 축소(수행사 20 → 15)
2차 컷오버	03-28 06:00 오픈, 한동석 인수 서명 03-28 07:00, 트리거 발동 0
통제관 (서명) 게이트 3 · 오픈 판정자 (서명) 운영 인수자 (서명) 수행사 PM (서명)	
P1 PM 정미란 02-28 04:30 박준영 03-01 07:20 이재현 02-28 04:30	

운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS

⑰ Transition Checklist, SLA/OLA/UC & Early Life Support

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 2/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
운영 이관 체크리스트 · SLA/OLA/UC · ELS	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 2027-02-05 계획 → v1.3 05-21 실적 (SAC 판정 부착)	P1 PM · 이재현 (인계)	박준영 서비스운영팀장 (총괄 인수)

1. 문서 정보 — 이관 범위 · 인수자 · 기간 · 이관 후 거버넌스

이관 대상(시스템·데이터·인터페이스·소스·계약·문서), 인수자(항목마다 다를 수 있으나 **총괄 인수자는 한 사람**), 인계자, 이관 기간(ELS 시작 ~ G4 — 기간이 없으면 ELS가 끝나지 않는다), 이관 후 거버넌스(CAB·서비스 리뷰 — 프로젝트 CCB와 구분), 입력 문서. 현장 완료 기준과 SAC 항목이 이관 범위의 뼈대다. 인수자가 “운영본부”이면 인수가 아니다.

항목	내용
이관 대상	신규 POS·매장 운영 / 주문 허브 / 통합 재고 / 가맹 발주 포털 / 통합 계층(API GW·MDM·SAP 애드온)·전환 데이터 5.1TB / 인터페이스 47본 / 소스·형상(하도급 220 FP 포함) / 계약 5건 이관 / 운영 문서 12종
인수자	총괄 박준영 (서비스운영팀장, SAC 판정권) / 기술 박세연 / 계약 강현도·재경팀장 / 보안·개인정보 최영주 / 편익 원장 재무본부(☎) / 인계자 P1 PM·이재현
기간	ELS 2027-03-01 ~ 04-23(8주) → 운영 이관(A20) 04-26 ~ 05-28 → G4. 하자보수 2027-05-29 ~ 2028-05-28(☎)
이관 후 거버넌스	변경: 수요일 CAB(위원장 박준영, 위원 인프라·보안·개발운영·수행사 유지보수, 현업 대표 매장운영팀장) / 서비스 리뷰 월 1회(박세연·오정근·한동석) / 프로젝트 CCB 05-28 해산
입력	런북 실행 기록(☎), SAC v1.0, 이슈 로그 v1.0(미결 6), 감리 시정 확인(11-06-G4 05-14), 하도급 승인 기록, 계약 변경 로그, P5 운영 문서 초안, DORA 실측(2026-09)

2. 운영 문서 12종 체크 — 있음 / 없음 / 조건부 (서명 05-14, 박준영·운영팀 리더)

12종 각각의 명칭·작성 주체(P1 / P5 — 현장 §5의 분담을 따르되 목록은 하나로)·버전·상태·운영팀 검토 서명(실명·일자)·미완 시 기한과 책임자. 문서의 존재가 아니라 운영팀이 읽고 서명했는가 상태다. 프로젝트 중 추가된 절차(아카이브·폴백 배치 파라미터)가 목록에 빠지지 않았는지 본다.

#	문서	작성 주체	버전	상태 (있음 / 없음 / 조건부)	운영팀 검토 서명	비고 · 미완 시 기한 · 책임자
1	시스템 구성도·아키텍처 정의서	P1(수행)	v1.2	있음	박준영 04-30	2차 컷오버 후 센터 원장 반영
2	운영 매뉴얼(일·주·월 작업)	P5	v1.0	있음	박준영 05-07	
3	장애 대응 절차서(운영 런북)	P1+P5	v1.1	있음	서비스데스크 리더 05-07	ELS P1-01-02 사례 추가
4	배치 작업 명세(3PL 폴백 21:00-03:00, 22:30 파라미터 , 일마감, 파기 배치)	P1(수행)	v1.3	있음	박준영 05-07	R-16-KE-02 반영
5	인터페이스 운영 절차(47본, 오류 처리·재전송)	P1(수행)	v1.1	있음	박세연 04-30	AF-1-02 9본 보완(10-30) 포함
6	백업·복구 절차(RPO 15분·RTO 4h, DR 전환)	P1+인프라	v1.0	있음	박준영 04-14	DR 시험 04-10 실측 3h 20m
7	모니터링·임계값 정의(APM 24개)	P1+P5	v1.2	있음	박준영 04-30	ELS 중 12 → 24
8	보안 운영 절차(계정·권한 매트릭스, 파기 주기, 이벤트 중복 검출)	P1+보안	v1.1	있음	최영주 05-07	03-05 사건 후 갱신
9	배포·형상 절차(빌드·CAB 변경 모델·표준 변경 목록)	P1 PMO	v1.0	있음	박준영 04-30	클린 빌드 재현 05-12
10	아카이브 접근 절차 (5년 초과 이력, CR-11 조건 ④)	P1+재경	v1.0	조건부 — 문서·운영팀 서명 완료, 재경팀 승인 대기	박준영 05-07	승인 기한 06-15 , 책임자 재경팀장 → @ 이관 1번
11	서비스 카탈로그·SLA/OLA/UC 서명본	P5	v1.0	있음	박준영·박세연 05-14	항목 4
12	사용자 매뉴얼·FAQ(서비스데스크용, 매장용)	P3+P5	v1.1	있음	서비스데스크 리더 05-07	ELS 콜 상위 20건 FAQ 반영

3. Error budget — SLA 99.5% → 월 허용 다운 → 릴리스 속도 환전 (day4_closing.py §1)

가용성 목표 → 월 허용 다운(분, 평균 달 30.4375일) → 계획 정지 처리 규칙 → 비계획(인시던트) 유보와 릴리스 뒤편 배분 → 릴리스당 기대 다운(변경 실패율 × 평균 복구 시간) → 월 허용 릴리스 횟수 → 예산 소진 시 규칙 (error budget policy). 실패율·복구 시간은 DORA 실측에서 출발해 ELS 목표를 적는다. SLA를 “99.5%”로만 적고 분으로 환산하지 않으면 CAB는 “안정 vs 기능”의 감정 토론이 된다.

항목	값	산식 · 근거
가용성 목표	99.5% / 월 (0-18)	P5 서비스 수준 초안 → SLA 서명
월 허용 다운	219.2분 = 3시간 39분	30.4375일 × 24 × 60 × 0.5% (28일 달 202분 / 30일 216분 / 31일 223분)
계획 정지	SLA 산정 제외	2차 컷오버 8h(03-27), 월 1회 유지보수 창(일 02:00~04:00) — CAB 승인 건만
비계획(인시던트) 유보	60% = 131.5분	ELS 실측 3월 57분 = 유보의 43%
릴리스 뒤편	40% = 87.7분	
릴리스당 기대 다운 (실측)	12% × 240분 = 28.8분 → 월 3.0회 (주 0.7회)	DORA 실측 2026-09 — 이 상태로는 주 1회 릴리스 불가
릴리스당 기대 다운 (목표)	10% × 45분 = 4.5분 → 월 19.5회 (주 4.5회)	복구 45분 = KEDB 우회 + 회귀 자동화 + 롤백 스크립트
중간 목표	10% × 90분 = 9.0분 → 월 9.7회(주 2.2회)	CAB 표준 릴리스 주 1회 + 핫픽스
소진 시 규칙 (error budget policy)	월 누적 다운이 유보 131.5분을 넘으면 표준 릴리스 동결(핫픽스만), 다음 달 초기화 / 릴리스 뒤편 87.7분 소진 시 CAB 승인 릴리스만	결정자 박준영, 이의 시 서비스 리뷰
ELS 실적	3월 다운 57분(가용성 99.872%, 예산 소진 26%) / 4월 0분 (100.000%) / 8주 합산 99.927%	P1-01만 다운 산입; P1-02는 데이터 손상(다운 0)

4. SLA / OLA / UC 3층 매핑표 (서명 05-14 — SLA 1 · OLA 3 · UC 5)

행 = SLA 항목(가용성·P1 복구·P2 복구·배치 완료·발주 마감 처리·출고 확정·데이터 정정 등), 열 = SLA 목표 / OLA(사내 팀·목표) / UC(외부 계약·목표) / 합산(가장 긴 사슬) / 판정. UC가 없는 행은 “구조적 불가”로 판정하고 SLA 문안을 강등(최선 노력)하거나 UC를 만든다. OLA를 사내 팀에 구두로 부탁하지 않는다. P1 예산 밖 계약(3PL·앱 벤더)을 UC에서 빼지 않는다 — 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다.

SLA 항목	SLA 목표 (현업 오정근·한동석 ↔ IT 본부 박세연·박준영)	OLA (서비스운영팀 ↔ 인프라팀 / 보안팀 / 개발운영파트)	UC (외부 계약 · 목표)	합산 (가장 긴 사슬)	판정 (성립 / 재협상 / 강등)
① 가용성	99.5%/월(계획 정지 제외)	인프라: 인프라 장애 대응 착수 30분 / 개발운영: 앱 장애 착수 30분	CSP 리전 가용성 99.9%(CL-01) / API GW·MDM 벤더 패치 SLA 영업일 1일 / 수행사 유지보수	다운 원인별 복구 사슬(②) 합이 219분 이내면 성립	성립 (조건: ② 재협상)
② P1 인시던트 복구	응답 15분 / 복구 2시간	데스크 접수 → 인프라·개발운영 착수 30분 → 원인 분리 30분	수행사 유지보수 초안: 착수 1시간·복구 4시간 → 재협상 착수 30분·복구 90분 (24/7 대기, 연 +0.6억 [추가 설정])	초안: 15 + 30 + 30 + 240 = 315분 > 120 / 재협상 후: 15 + 30 + 30 + 90 = 165분 → 병렬 착수로 ≤ 120	초안 불가 → UC 재협상 후 성립
③ P2 인시던트 복구	응답 30분 / 복구 8시간	착수 1시간	수행사 착수 1시간·복구 4시간	30 + 60 + 240 = 330분 ≤ 480	성립
④ 일마감·폴백 배치 완료	일마감 23:30, 폴백 배치 1회차 21:40·2회차 03:40 종료	개발운영: 배치 실패 재실행 20분 내	3PL 대성로지스 UC 부재 (물류본부 계약, 준실시간 거부·2027-06 재협상) → “배치 파일 수신 확인 30분”으로 한정 UC 서명(한동석 05-10)	배치 종료는 P1 측 통제 가능, 수신 이후는 UC 없음	배치 종료 항목만 성립
⑤ 가맹 발주 마감 처리	20:00 마감분 21:00까지 출고 지시 생성(CR-09 20:00 운용)	개발운영 30분	— (P1 내부)	성립	성립
⑥ 출고 확정 D+1 06:00	발주 → 출고 확정 D+1 06:00 (B-08 12h의 운영 전제)	—	3PL UC 없음 (출고 확정은 대성 WMS 소관)	구조적 불가 — IT본부가 통제하지 못하는 조직의 작업을 현업에 약속할 수 없음	“최선 노력”으로 강등. 2027-06 3PL 재협상 후 재상정 → ⑩ 이관 4번
⑦ 앱 주문 연동 장애 복구	4시간	개발운영 30분	앱 벤더(앱-01, R-18 단가 협상 결과 월 3,600만 원 [추가 설정]) 복구 3시간	30 + 180 = 210 ≤ 240	성립

증명. ② 초안 상태에서 SLA P1 복구 2시간은 UC 4시간 하나만으로 이미 불가능했고, ⑥은 UC 자체가 없어 어떤 OLA로도 성립하지 않는다. 한 층이 비면 SLA는 협상이 아니라 산술로 불가능하다 — 그래서 SAC 항목 7은 “SLA 서명”이 아니라 **“3층 전부 서명”**이다. 재협상(②)과 강등(⑥)은 G3 사전 점검(01-28)에서 발견되어 05-14 전에 끝났다. G4에서 처음 발견되었다면 SLA는 발효되지 못한 채 이관되었을 것이다.

5. ELS 8주 계획 · 실적 (2027-03-01 ~ 04-23, 판정 박준영)

주별 계획(수행사 상주 인력, 위룸, 보고 주기)과 실적(인시던트 P1/P2/P3, 매장 오류율 — **기준값이 있어야 “좋아졌다”를 말할 수 있다**, 서비스데스크 콜, 핫픽스). 종료 기준은 “2주 연속”처럼 지속 조건으로. 상주 인력 축소는 기준 충족과 연동한다. 2차 컷오버가 ELS 중간에 있으면 그 주의 지표 재상승을 미리 허용 조건으로 둔다.

주	기간	상주 계획 / 실	P1	P2	P3	매장 주문 오류율 (0-13 1.8% → 0.5%)	데스크 콜 (기준 400/주)	핫픽스	비고
1	03-01~05	20/20	2	3	9	2.4%	1,840	3	P1-01(03-03 재고 API 57분), P1-02(03-05 포인트 이중차감) , 정식 라이선스 03-05
2	03-08~12	20/20	0	2	8	1.3%	1,120	2	KE-03 핫픽스 03-12, 1차 하이퍼케어 판정(심각도 2 이상 4건 ≤ 5 → 2차 go 조건 충족)
3	03-15~19	15/15	0	1	6	0.9%	780	1	OD-POS 종료 세션 03-19, CAB 첫 회 03-17
4	03-22~26	15/15	0	0	5	0.7%	610	1	2차 컷오버 준비, 게이트 1 조건 확인
5	03-29~04-02	15/18 (2차 후 +3)	0	2	6	0.8%	690	2	2차 컷오버 03-27~28, P2-07(03-29 풀백 배치 실패 84분 → KE-02), 지표 재상승 허용 조건 내
6	04-05~09	10/10	0	1	4	0.5%	540	1	단기 성과 공지 04-05(리드타임 13.6h), DR 전환 시험 04-10
7	04-12~16	10/10	0	0	2	0.4%	470	1	종료 기준 ①~⑤ 1주차 충족
8	04-19~23	6/6	0	0	1	0.4%	450	0	2주 연속 충족 → 04-23 ELS 종료 판정 , 상주 6 → 4(하자보수 체제)
합			2	9	41			11	P4 88건 별도(문의·조작 안내)

종료 기준: ① 2주 연속 P1 0 ✓(3~8주) ② P2 주 2건 이하 ✓ ③ 매장 주문 오류율 0.5% 이하 ✓(7~8주 0.4%) ④ 콜 480/주 이하 ✓(470~450) ⑤ 심각도 2 backlog 0 ✓. 5주차 재상승(P2 2·오류율 0.8%)은 2차 컷오버 후 허용 조건("2차 후 1주는 기준 적용 유예") 내. 판정 박준영 04-23.

6. Incident vs Problem · Known Error DB (ELS 8주, 인시던트 140 / 문제 9)

인시던트는 “복구되었는가”로 닫고, 문제는 “원인이 제거되었는가”로 닫는다. 같은 원인의 인시던트가 반복되면 문제 1건에 인시던트 n건을 연결한다. Known Error = 원인을 알지만 아직 제거하지 않은(또는 제거하지 않기로 한) 것 — **우회 방법이 반드시 있어야 한다**. 하자보수(수행사)와 운영 개선(P5)의 경계를 소유자 열로 정한다.

구분	건수	처리
인시던트	P1 2 · P2 9 · P3 41 · P4 88 = 140	전부 복구 종결(P1 평균 복구 57분·P2 평균 3h 10m)
문제 레코드	9 = 근본 원인 제거 3(재고 API 커넥션 풀·PG 타임아웃 재시도·포털 세션) + Known Error 6	문제는 원인 제거 시에만 종결

KE	증상	우회	근본 원인	상태 (05-21)	소유자	연결 인시던트
KE-01	구형 단말(2013년 이전 기종 35점 중 잔여 9점) 영수증 인쇄 지연 8초	재부팅, 인쇄 큐 초기화	펌웨어 드라이버 호환(CR-14 패치 범위 밖)	Known Error 유지 — 단말 교체 협의(☎ 이관 2번)	오정근	P3 7건
KE-02	풀백 배치 1회차 40분 초과 시 2회차와 겹쳐 재고 정합 오류(R-16)	1회차 시작을 22:30로(파라미터)	배치 대상 증가(2차 후 센터 재고 포함)	우회 적용 04-01, 근본 해소는 3PL 준실시간 전환 시(2027-06 재협상)	한동석·박준영	P2-07, P3 3건
KE-03	반쯤 처리 시 멤버십 취소 이벤트 중복 → 포인트 이중차감(D-0902 계열)	중복 검출 배치(일 1회) + 자동 복구	이벤트 먹통 키 누락	근본 제거 03-12 핫픽스 , 재발 감시 배치 유지로 KEDB 잔류	수행사 유지보수	P1-02 , P3 2건
KE-04	SAP 출고 확정 IF-SAP-12 타임아웃 시 재시도 3회 후 실패(D-0944)	수동 재전송 화면	SAP ECC 야간 배치와 경합	Known Error — ECC 교체(2027-12 EoM) 전까지 유지	박세연	P3 9건
KE-05	엑셀 발주 구형 xls 인코딩 수량 0(D-0931)	xlsx 변환 안내, 업로드 전 검증 메시지	구형 라이브러리	Known Error — 사용률 1% 미만, 제거 보류(CAB 04-14)	박준영	P4 12건
KE-06	옴니 매장 간 재고 이동 요청 시 재고 예약 반영 15분 지연(풀백 창)	안내 문구·재고 재조회	3PL 풀백 배치 주기	Known Error — KE-02와 동일 원인 계열	오정근	P3 4건

7. 개인정보 사건 판단 기록 — 조문 단정 · 적용 비단정 — P1-02 가맹 포인트 이중차감

사실(인지 시각 — **72시간의 기산점을 본 단위로**, 규모, 영향 정보주체 수), 적용 조문(정확히 인용 — 단정형), 쟁점(이 사건이 조문의 어느 요건에 해당하는가 — 단정하지 않음), 검토 의견(실명·일시, 단정하지 않는 부분 명시), 결정(통지와 신고를 구분, 각각의 시각), 근거·기록, 교훈. “유출 아님”으로 자체 판정하고 기록을 남기지 않는 것과, 조문과 해석을 섞어 “법상 신고 대상”이라 단정하는 것이 양쪽의 오류다.

항목	내용
사실	2027-03-05(금) 14:20 인지 (서비스데스크 동일 유형 문의 31건 집계 → P1 선언). 03-01~05 반포 처리 3,412건에서 멤버십 포인트 취소가 2회 적용, 영향 회원 2,987명 (가맹 매장 회원 2,140·직영 847), 오차감 함께 1,284만 포인트. 원인 KE-03(이벤트 중복). 외부 접근·유출 정황 없음(보안팀 로그 03-05 20:00 확인)
적용 조문 (단정)	개인정보 보호법(법률 제21445호, 2026-03-10 공포· 2026-09-11 시행): 통지·신고 대상인 ‘유출등’의 정의에 분실·도난·유출 외 위조·변조·훼손 이 포함된다. 유출등을 알게 된 때부터 72시간 이내 정보주체 통지·보호위원회 신고(신고 대상 요건은 시행령·고시)
쟁점 (적용 — 단정하지 않음)	① 시스템 오류로 회원의 포인트 잔액이 사실과 다르게 기록된 것이 ‘훼손’에 해당하는가 — 개정법 시행 후 해석례·결정례 부재 ② 해당한다면 영향 2,987명이 신고 대상 규모 요건에 해당하는가(시행령 기준 확인 필요) ③ 복구 완료 후에도 신고 의무가 유지되는가
검토 의견	최영주 CPO, 03-06(토) 11:00 서면 : “①은 해석 여지가 있다. 포인트 잔액은 회원 식별 정보와 결합된 개인정보이고 개정법이 ‘훼손’을 명시한 취지(외부 유출 없이도 무결성 침해를 포착)에 비추어 해당 가능성을 배제할 수 없다. 단정할 수 없으므로 보수적으로 72시간 내 신고를 권고 한다. 정보주체 통지·복구는 규제 해당 여부와 무관하게 즉시 실시한다. 과징금 기준이 개정법으로 상향된 점을 고려한다.”
결정	정미란·최영주·박준영·P1 PM 03-06 14:00. ① 회원 개별 통지(앱 푸시·문자)·포인트 자동 복구 03-06 18:00 완료 ② 개인정보보호위원회 신고 03-07(일) 16:00 — 기산 후 49시간 40분 ③ 협의회(서정필) 서면 설명 03-08 ④ 재발 방지: 이벤트 먹등 키(03-12 핫픽스), 중복 검출 배치, 운영 문서 8종 갱신
근거 · 기록	인지 시각 데스크 티켓 #ELS-0417 14:20, 보안 로그 확인서, CPO 검토 의견서, 신고 접수증, 통지 발송 로그 2,987건. 사본 윤태호(내부감사)
교훈	L-14(Ⓢ): 개인정보 사건 판단 절차를 운영 문서 8종에 “인지 시각 기록 → CPO 24시간 내 의견 → 통지 즉시 → 신고 판단 48시간 내”로 고정. 규제 적용을 단정하지 않되 시한은 단정한다

8. 사용자 채택 지표 · ADKAR 장벽 진단 (P3 공동, 데이터 P3 교육 대장·포털 로그)

집단을 나눈다(직영·가맹·서비스데스크·물류센터). 채택 지표의 기준값·목표·ELS 주별 실적. 장벽은 A(인식)·D(욕구)·K(지식)·A(능력)·R(강화) 중 **가장 낮은 단계**로 진단하고 그 단계에 맞는 조치만 적는다(지식 부족에 인식 캠페인을 하지 않는다). Kotter의 단기 성과를 지표로 공지한다. Bridges의 “끝냄(ending)”을 의식적으로 처리한다 — 구 시스템을 조용히 끄지 않는다. 채택을 교육 이수율로만 재지 않는다.

집단	지표 (기준값 → 목표)	2주	4주	8주	장벽 진단 (A/D/K/A/R)	조치 (P1 / P3)
가맹 점주 (388점, 331명)	전화·팩스·엑셀 발주 비율 39% → 15% 이하	24%	16%	11%	K/A — 구형 단말 잔여 9점, 60대 이상 점주 27%가 포털 조작에 시간 소요	P3: 지역매니저 방문 교육 2회차(04월), 포털 “간편 재발주” 기능(R5 05-07). D(욕구) 장벽은 부속서 동의 91%로 대부분 해소
가맹 점주	포털 마감 20:00 준수율 → 95%	81%	90%	96%	R(강화) — 마감 놓치면 다음날 출고 불가 경험에 강화	마감 30분 전 알림
직영 매장 (227점)	반포 신규 절차(멤버십 취소 확인) 준수율 → 95%	78%	88%	94%	R — 절차는 알지만 바쁜 시간대 생략	POS 화면 강제 확인 단계(핫픽스 03-12와 함께), 지역매니저 점검
서비스데스크 (11명)	1차 해결률 → 70%	52%	64%	73%	K — FAQ 부족	FAQ 20건(문서 12종), KEDB 우회 방법 공유
물류센터 (246명, 2차 후)	센터 재고 조회 신 플랫폼 사용률 → 90%	—	—	87%(4주)	A(인식)/D — 노조(김미르) “처리량 목표와 인력” 우려가 시스템 사용 저항으로	한동석: 재고 정확도 리포트는 인력 평가에 쓰지 않음을 서면(04-12), P2 편익과 분리 확인
단기 성과 공지 (Kotter)	04-05 협의회 공문 “가맹 발주 리드타임 38시간 → 13.6시간 (4월 1주 평균) — 목표 12시간은 M+12 판정 → Ⓢ B-08 첫 측정					
끝냄 처리 (Bridges)	03-19 OD-POS 2.1 종료 세션 — 박세연(2011년 원 설계자) 주관, 15년 운영 기록 아카이브, 개발자 초청. 강윤지 후임 지역매니저 “이번엔 없어지지 않는다”의 답					

9. 이슈 종결 확인 · 인수 서명

Day3 이슈 로그 미결 건의 최종 처리 — “종결” 또는 “운영 리스크로 이관(☎ 항목 5·6)” 둘 중 하나. 진행 중인 채로 G4를 넘기지 않는다. 잔여 작업의 소유자 실명. 총괄 인수 서명과 기술·계약·보안 인수 서명의 일자.

IS	최종 처리	근거 · 일자	잔여 소유자		
IS-04 슈퍼유저 이탈	종결	P3 재선정 11-13, 후임 지역매니저 검토회 참여, UAT 참여자 확정 12월	—		
IS-06 가맹 동의 71%	종결	12-22 동의 91%(353점), 미동의 35점 CR-14 2차 배포 → 잔여 9점 협의	오정근(☎ 이관 2번)		
IS-07 감리 귀속 이의	종결	정하늘 회신 10-08 "발주사 귀속"으로 정정, 시정 확인 11-06, 변경협의체 10-14 대기 비용 0.18 판정	—		
IS-08 보안 High 2건	종결	조치 10-16, 재진단 10-23 High 0, 2회차(01-20) High 0	—		
IS-09 22:00 마감 요구	종결	CR-09 파라미터 12-04 릴리스, 운용 시각 CCB 01-21 20:00 확정, 협의회 회신 01-25	한동석(☎ 이관 3번 — 2027-09 CAB 재상정)		
IS-10 클라우드 사용량	운영 이관	부하시험(01월) 후 사이징 확정 — 유보 3.0 복귀 불요(반납), 운영 사용량 월 0.42 → P5 운영비 반영	박준영(P5 예산)		
총괄 인수 (서명 · 일자)		기술 인수 (서명 · 일자)	계약 인수 (서명 · 일자)	보안 인수 (서명 · 일자)	인계 (서명 · 일자)
박준영 2027-05-21 (SAC 판정과 동시)		박세연 05-12	강현도 05-26	최영주 05-07	P1 PM · 이재현 05-21

종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결

⑱ End Project Report, Follow-on Actions & Contract Closure

온담F&B 특강 워크북 · Day4

산출물 3/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
종료 보고서 · 미해결 사항 이관 · 계약 종결	차세대 주문-재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	데이터 2027-05-28 (G4) / 발행 06-04 / 이사회 06월	P1 PM	정미란 CFO 05-28 (G4 승인)

1. 문서 정보 · 완료 기준 판정

보고 대상·시점, 기간과 기준선 이력(재기준선 횟수 — 한 번도 없었다는 사실이 첫 문장이다), 판정자·승인자, 입력 문서. 현장 완료 기준을 **문언 그대로** 인용하고 옆에 판정(충족/조건부)·근거·판정자를 적는다. G4 시점에 기간이 안 찬 기준(가용성 3개월)은 “G4 시점 실적 + 잔여 기간 판정자”로. “성공적으로 종료”는 판정이 아니다.

항목	내용		
기간 / 기준선	2026-01-05 ~ 2027-05-28(17개월, 현장 05-29 토요일 → 직전 영업일) / BL-01(G1 04-30) → BL-02(10-23), 재기준선 0회		
승인	판정 박준영(SAC)·박세연(형상·문서) / 승인 정미란 05-28 / 이사회 보고 김선호 의장 06월 정기		
입력	성과보고 제17호(05-31), 변경 로그 v1.4, 등록부 v1.4, 품질 통제 기록 최종, 계약 종결 서면 7건, SAC 판정(05-21), ELS 종료 보고 (04-23), 편익 실현 원장 v1.0(㉔)		
사본	윤태호 내부감사팀장, 프로그램 PMO장		
완료 기준 (현장 v1.1 §14 정상 종료)	판정	근거 · 일자	판정자
① SAC 미해소 0건 또는 해소 기한·책임자 서명 된 목록	충족 (11 충족 + 1 조건부 서명)	SAC 판정 05-21, 조건부 = 아카이브 접근 절차 재경 승인 06-15(재경팀장)	박준영
② 소스·형상 발주사 인수 100%	충족	클린 빌드 재현 100%(05-12, 하도급 220 FP 포함), SBOM 312건, 빌드·배포 절차서	박세연·형상 담당
③ 인터페이스 47본 설계문서 인수	충족	47/47(표준 양식, AF-1-02 9본 보완 10-30)	박세연
④ 컷오버 후 3개월 가용성 99.5%	충족 (03월 99.872% / 04월 100% / 05-01~28 100%)	APM 가용성 보고, 계획 정지 제외	박준영
⑤ 종료 보고서·교훈 기록 제출	충족	본 문서·교훈 등록부(㉔) 06-04	P1 PM

2. 기준선 대비 최종 성과 (BL-02 대비 — day4_closing.py §2.3.7)

축별로 기준선(BL-0n)·최종 실적·편차·허용범위(격자)·판정, BL-01 대비는 참고 열로만. 성과보고 최종호의 표를 그대로 가져온다. 승인 예산 대비 “n억 절감”으로 적지 않는다 — 관리예비비와 반납 컨틴전시는 절감이 아니라 **미사용**이다. 최종 CPI를 실행 중 조정 CPI와 나란히 놓아 “그때 본 것이 맞았는가”를 보인다.

축	기준선 BL-02	최종 실적 (05-28)	편차	허용범위 (격자)	판정	참고 BL-01
범위	FP 12,585 / RTM 1,189 / WBS 43	인수 FP 12,585 (100%) , RTM 검수 연결 100%, 산출물 5종 인수	0	±372 FP / ±35건	이내	12,400 → +185(+1.5%)
일정	G4 2027-05-28, 컷오버 창 02-26·(2차) 03-27	G4 05-28 정시 , 1차 창 정시(34h), 2차 창 정시(8h)	0영업일	+15영업일(06-18) / 창 0	이내 — 9월 as-is 전망 06-11(+10)·ES 추세 07-12(+31)를 EX-01 대안 1로 회복	동일
원가	PMB 146.82 / 집행 한도 156.00 / 승인 168.00	AC 151.95 / CPI 0.966	VAC -5.13 / 집행 한도 여유 +4.05	EAC > 156.00 예외	이내 — 예외 보고 0회(경고 2회: 10월·1월)	145.80 → +6.15
품질	0.4건/FP(통합시험~UAT ÷ 12,585), 심각도 1:2 미해결 0(G3)	통합시험 612 + UAT 575 = 1,187건 → 0.094건/FP ; 심각도 1:2 미해결 G3 0·G4 0; 총 발견 2,563(설계 210·스프린트 1,166·통합~UAT 1,187)	기준의 24%	0.4	이내 (9월 전망 0.09 적중)	—
리스크	잔여 EMV 8억 / 단일 2억	G4 종결·이관, 최대 잔여(9월) 7.26, 실현 4건(R-04·05·10 부분·R-14 미실현)	—	8 / 2	이내 (여유 최소 0.74, 11월)	—
편익	G2 전망 118억, -5%p	G4 시점 첫 측정: B-08 13.6h(목표 12h, M+12 판정), 두 분모 리포트 가동 — 판정은 G5(2028-03-31)	미판정	-5%p	Ⓣ 원장으로 이관	—
지속가능성	High 미초치 0, 사고 0	보안 High 0(2회차 01-20), 개인정보 사건 1건(P1-02, 신고·복구 완료)	—	0	사고 1건 기록 — 조치 완료, 규제 제재 없음(06-04 현재)	—

원가 항목별 (억 원, BL-02 PV 대비 — CV의 원인과 자금원, 실행 중 ETC 대비)

항목	PV (BL-02)	AC 최종	CV	원인 (자금원)	제9호 ETC 대비
SI	69.22	71.02	-1.80	컨틴전시 집행 6건: R-07 0.15·R-05 0.42·R-03 0.50·R-19 인력 0.35·R-20 대기 0.18·R-13 패치 0.20 (고정가 — CV = 컨틴전시 소진)	ETC 39.71 → 실 40.14(+0.43: R-13·R-20·R-19 인력분)
상용SW	19.40	19.42	-0.02	라이선스 잔금 4.70 01-15 발생(통합시험 통과), 임시 라이선스 0.02(미배정 풀)	5.90 → 5.92
인프라	20.90	22.16	-1.26	클라우드 실사용 +0.76(6×0.5 + 8×0.42 - 14×0.4), 망분리·보안 +0.40, DR +0.10 — 유보 3.0 미사용	7.92 → 7.66
단말	8.60	8.90	-0.30	단일 공급사 견적(09-18), 미배정 풀	8.90 → 8.90
데이터 전환	9.40	10.05	-0.65	아카이브 정책 0.20(미배정 풀), R-10 재정제 0.45(컨틴전시)	5.10 → 5.75(+0.65)
시험·감리	9.70	10.20	-0.50	보안 1회차 +0.05, 부하 시나리오 +0.20, R-19 회귀 도구 0.25	7.40 → 7.65
PMO	9.60	10.20	-0.60	월 0.60 × 17(도구·회의)	4.80 → 4.80
합계	146.82	151.95	-5.13		EAC4 150.86 → +1.09 (±2 내), EAC1' 150.57, EAC3' 155.04 미도달

EAC 이력(공식 EAC4): 제9호(09-30) 150.86 → 제10호 151.20 → 제11호(11-30) 152.40(R-10 재정제·CR-13, **경고 A**) → 제13호(01-31) 151.70 → 제15호(03-31) 152.10(임시 라이선스·ELS 인력, 경고) → 제17호(05-31) **151.95 확정**. 9월 조정 CPI 0.968 → 최종 CPI 0.966 — 발생주의 조정값이 최종값을 0.002 안에서 예측했다. 예외 보고 EX-01(일정) 1회, 원가 예외 0회.

3. 변경 로그 총괄 CR-01 ~ CR-14 (CR-01~11은 Day3 §1.5 항목 10 요약)

전 변경의 한 줄 요약 — 접수·제목·FP Δ·금액·판정 경로·상태·BL. **기각·이관된 변경도 남긴다** — 후속 과제의 출발점이다. 집계 행에 경로별 건수, FP 누적이 허용범위 ±의 몇 %인지, 재확인 절차 트리거 발동 여부를 적는다.

CR	접수	제목	FP Δ	금액 (억)	판정 · 경로	상태	BL
CR-01	02-11	배달3사 IF 규격 v2	0	0	PM 전결	완료	BL-01
CR-02	02-26	재고 정확도 두 분포 리포트(StRS-034)	+15	0.08	PM 전결(기준선 내)	완료 — 12-18 첫 리포트	BL-01
CR-03	03-11	엑셀 발주 양식 5종	+22	0.12	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-04	03-25	옴니 고도화 3종 R5 이연	0	0	CCB	완료 — R5 05-07 릴리스	BL-01
CR-05	03-25	배달 주문 가맹 배분·정산(StRS-054)	0	0	Won't	기각(기록)	—
CR-06	06-10	FZ-05 승인 16건	+58	0.32	변경협의제 → PM·CCB 사후	완료	BL-02
CR-07	09-17	인터페이스 목록 갱신(+2 —2)	+40	0.22	PM 전결·CCB 사후	완료	BL-02
CR-08	09-16	파일럿 임시 연동	+90	0.495	CCB(조건 4)	완료 — 폐기 04-27	BL-02
CR-09	09-17	발주 마감 22:00 파라미터	+35	0.19	CCB 조건부	완료 — 운용 20:00 확정(01-21)	BL-02
CR-10	09-18	원가 허용범위 정의	0	0	CCB + 스폰서	완료(현장 v1.1 확정)	현장
CR-11	09-22	전환 5년 한정·아카이브	−60	−0.33(+용역 −2.0)	CCB	완료 — 아카이브 절차 승인 대기(이관 1)	BL-02
CR-12	10-20	배달 주문 가맹 배분·정산 재상정(오정근, 개산 +160)	0	0	CCB 11-19: P1 범위 외 → 후속 과제 이관(P3 부속서 협상 결과 후)	이관	—
CR-13	12-16	멜리 서브 브랜드 상품 코드 체계(R-10 부분 실현, 정본 판정 후 접수)	0	0(재정제 0.45 컨틴전시 R-10)	PM 전결·CCB 사후(12-17) — 데이터 정제 범위, FP 불변	완료	BL-02
CR-14	01-12	미동의 35점 컷오버 후 2차 배포·구형 단말 펌웨어 패치(IS-06-R-13)	0	0(패치 0.20 컨틴전시 R-13)	CCB 01-21	완료 — 잔여 9점(이관 2)	BL-02
집계		14건: 승인 10 · 조건부 1(CR-09) · 거버넌스 1(CR-10) · 기각 1(CR-05) · 이관 1(CR-12)	+185 (+1.5%)	+1.02 SI / 용역 −2.0	허용 ±372의 49.7%, 재확인 트리거(±3%) 미발동		BL-02 최종

4. 컨틴전시 · 관리예비비 집행 총괄 (day4_closing.py §3)

컨틴전시 총액이 한 줄로 계산되게 적는다 — **편입 + 리스크 배정 집행 + 미배정 풀 집행 + 편차 흡수 + 반납 = 총액**. “편차 흡수”(리스크 배정 없이 AC로 나타난 초과)를 따로 적어 컨틴전시가 어디로 갔는지 보인다. 집행별 결과·CCB 보고 이력(누락이 있었으면 소급 사실까지). 관리예비비의 요청·집행·반납, 유보 항목의 정산. “잔여 n억 절감”이라 적지 않는다.

구분	금액	내역	결재 · 보고
BL-02 편입	1.02	CR-03·06·07·08·09·11 변경 대가 → PMB	CCB 10-15, BL-02 10-23
리스크 배정 집행	2.50	R-07 0.15(06) · R-05 0.42(07) · R-03 0.50(08, CCB 소급 보고 10-15) · R-10 0.45(12) · R-19 0.60(11~01) · R-20 0.18(10-14 판정) · R-13 0.20(01)	집행 결재 P1 PM + 재경 확인, CCB 월 보고(자동 안전 등재 11월부터)
미배정 풀 집행	0.77	단말 견적 0.30 · 전환 아카이브 0.20 · 부하 시나리오 0.20 · 보안 1회차 0.05 · 임시 라이선스 0.02	동일
편차 흡수 (리스크 배정 없는 AC 초과)	1.86	클라우드 실사용 0.76 · 망분리·DR 0.50 · PMO 단가 0.60	성과보고 CV 열에 매월 기록
반납	4.05	집행 한도 156.00 — AC 151.95	프로그램 PMO장 06월
합계	10.20	1.02 + 2.50 + 0.77 + 1.86 + 4.05	소진율(편입 제외) 50.3%
관리예비비 12.0	요청 0 · 집행 0 · 반납 12.0	대상 리스크 R-01·R-14·R-17 미실현(R-01은 분리 의결로 흡수)	스폰서
유보 3건 (Day2 조정표)	—	클라우드 3.0 반납(IS-10, 부하시험 후 사이징 확정) / PMO 3.0 → 하자보수기 PMO 승인 전(이관 10) / 전환 2.0 감액 확정(CR-11, DT-01)	

5. 잔여 리스크의 운영 이관 (등록부 v1.4, G4 종결)

등록부 최종 상태(종결·실현 후 종결·이관), 운영 리스크로 이관되는 것의 **새 소유자·검토 주기**, 편익 리스크로 이관되는 것(Ⓢ). 프로젝트 리스크는 G4에 전부 종결하거나 이관한다 — “잔여”로 남기지 않는다. 신규 운영 리스크(프로젝트가 만든 새 의존성)도 여기서 등록한다.

R	최종 상태	이관처	새 소유자	검토
R-01·R-14	종결 — 2차 컷오버 03-27 정시, 트리거 미발동	—	—	—
R-02	종결 — 동의 91%, 잔여 9점은 이관 2번	운영(영업본부)	오정근	07-31
R-05·R-07·R-11·R-15·R-17·R-19·R-20	종결(실현 후 종결 R-05, 미실현 종결 나머지)	—	—	—
R-10	부분 실현(CR-13) 후 종결	—	—	—
R-13	실현(CR-14) → 잔여 9점	운영 리스크 → KE-01	오정근·박준영	CAB
R-16	실현(P2-07) → 우회 적용	운영 리스크 → KE-02	한동석·박준영	3PL 재협상 06-30
R-18	협상 타결(월 3,600만 원)	운영 계약 리스크(앱 벤더)	오정근·박세연	서비스 리뷰
R-12	이관	편익 리스크(Ⓢ 항목 6)	재무본부·한동석·나영선	M+12 리뷰
신규 운영 리스크	① 3PL 재협상 결렬 시 폴백 영구화(SLA Ⓢ 강등 지속) ② SAP ECC 2027-12 EoM(KE-04 확산) ③ IPO 예비 심사 중 변경 동결 창	운영 리스크 등록부	한동석 / 박세연 / 정미란	서비스 리뷰 월 1회

6. 미해결 사항 이관 목록 (Follow-on Action Recommendations — 10건, 승인 6 · 승인 전 4)

8~10건. 내용·출처(어느 문서의 어느 조건에서 왔는가 — SAC 조건부·CCB 조건·SLA 강등·편익 전제)·소유자 **설명**·기한·승인 여부(승인 = 예산·결정 있음 / 승인 전 = 무엇이·누가·어느 회의체에서 결정해야 하는가)·수신 조직. 소유자가 부서명이거나 기한이 “추후”이면 종료와 함께 사라진다. **P1 범위 밖이라는 이유로 편익의 전제 조건을 빼지 않는다.** 이사회 보고 시 “승인 전” 항목을 별도로 읽는다.

#	내용	출처	소유자 (설명)	기한	승인 여부 (승인 / 승인 전 — 무엇이 · 누가)	수신 조직
1	아카이브 접근 절차(5년 초과 이력) 재검토 승인 — 세무 보존 요건 정합 확인	SAC 항목 11 조건부, CR-11 조건 ④	재검토팀장 (운영 박준영)	2027-06-15	승인(절차 확정, 승인만 대기)	재무본부·P5
2	가맹 미동의 잔여 9점 — 구형 단말 교체 협의 후 2차 배포 완료(KE-01 해소)	CR-14, IS-06, R-13	오정근	2027-07-31	승인(P3 예산)	영업본부·P3
3	가맹 발주 마감 22:00 운용 전환 — 물류 야간조 편성(P2 안정화 후)과 함께 CAB 재상정	CR-09 조건 ①, CCB 01-21	한동석	2027-09 CAB	승인 전 — 야간조 편성안·3PL 배송 시각 합의 필요(물류본부·운영위)	물류본부·P2·CAB
4	3PL 대성로지스 준실시간 연동 재협상(2027-06 조항) — 타결 시 SLA Ⓢ 복귀·KE-02·06 종결, 결렬 시 폴백 영구화 리스크	IS-05, 계약 변경 로그 7, SLA 매핑 Ⓢ	한동석	2027-06-30	승인(물류본부 과제)	물류본부·P5
5	앱 벤더 유지보수 계약 갱신(월 3,600만 원, API 장애 복구 3시간 UC) 반영	R-18, UC ⑦	오정근·박세연	2027-06-30	승인	영업본부·IT본부
6	이천센터·안성 원료공장의 입고 검수·검사기록은 P1 범위 밖(종이·엑셀 유지). 재고 정확도 98.5% 목표는 검사기록 디지털화가 전제 — 2025-11 이사회 반려(34억 SI 건적) 재검토 필요	편익 원장 B-02 분모(전체 SKU 84.6%), R-12, 현장 §5 제외 범위	나영선 품질안전본부장	2027-09 이사회 부의안	승인 전 — 이사회 재검토 필요	품질안전본부·프로그램 이사회
7	SAP ECC 2027-12 유지보수 종료 대응 — SAP 애드온·IF·SAP 8본 마이그레이션 계획(KE-04 근본 해소 포함)	회사 정보 §3.2 제외 범위, KE-04	박세연	2027-08-31 계획 수립	승인 전 — 별도 과제 예산	IT본부·프로그램 이사회
8	클라우드 운영 사이징 확정치(월 0.42)·DR 운영비 P5 연 운영비 27.0 반영, 유보 3.0 반납 확인	IS-10, 컨틴전시 총괄	박준영·재검토팀장	2027-06-30	승인	P5·재무본부
9	ISMS-P 심사(2027-06) 종적 — P1 플랫폼 보안 운영 절차(문서 8종)·파기 배치 로그·P1-02 사건 기록 제출	회사 정보 §3.4, SAC 항목 4	최영주	2027-06-30	승인(P4 소관)	P4·준법지원팀
10	하자보수기 PMO 잔류 1명(2027-06~12) 예산 3.0 중 1.05 집행 — Day2 조정표 “PMO 유보 3.0”의 복귀 판단	Day2 §4.5 조정표, 컨틴전시 총괄 유보	프로그램 PMO장	2027-06-01 운영 위	승인 전 — 스폰서 결재(관리예비비 외 프로그램 유보)	프로그램 PMO·재무본부

7. 계약 종결 — 검수 · 정산 · 유보금 · 하자보수 · 지체상금

계약별 검수 확인 일자·정산액(산식)·유보금(율·처리·대체 수단)·하자보수(기간·범위 = 결함 vs 개선의 경계)·지체상금(금액과 근거 — 0은 “없음”이 아니라 순 지연 0의 산식이다)·서면 번호. 하도급 대금 직접 지급 여부. “정산 완료” 한 줄이면 감사에서 “왜 물리지 않았는가”가 지적된다.

계약	검수 확인	정산액 (억)	유보금	하자보수	지체상금 (금액 · 근거)	서면
SI 한빛디지털	릴리스별 R1~R5 검수 완료, 최종 검수 확인서 05-26	계약 69.22(68.20 + 변경 대가 1.02) + 대기 비용 0.60(R-05 0.42·R-20 0.18) + 컨틴전시 집행 수행사 귀속분 1.20(R-07·R-03·R-19 인력·R-13) = 71.02 — 잔금 05-31 지급	5% = 3.46억 (계약 §16 [추가 설정]) → 수행사 선택으로 하자 보수보증증권 대체 (05-26)	1년 2027-05-29 ~ 2028-05-28 , 범위 = 인수 산출물의 결함(심각도 무관), 개선·요구 변경은 유지보수 계약(P5). 대기 인력 4명 → 상주 아님, 응답 UC ② 기준	0 — 근거: ① G4 05-28 = 기준선 완료일 → §18 “지연” 불성립 ② 순 지연 분해(Day3 ⑤ 항목 6 누적): 발주 7 + 동시 3 + 수행 3 — 회복 3 = 10 → EX-01 대안 1로 0 ③ 수행사 단독 3일은 회복 3일과 상계(변경협의제 10-14 확인) ④ 동시 3일은 SCL 원칙 10(공기 연장 인정·비용 불인정)	SI 합의서 6호(10-23)·7호(정산, 05-26), 검수 확인서 R1~R5, 보증증권
데이터 전환 용역	본 전환 검증 6종 통과(02-27), 확인서 03-02	9.40 + 아카이브 정책 0.20 + 재정제 0.45 = 10.05	3% [추가 설정] → 보증증권	6개월(전환 데이터 정합)	0	DT-01(10-23)·DT-02
상용SW 3사	통합시험 통과 01-15(잔금 4.70), API GW 정식 라이선스 03-05	19.42(임시 0.02 포함)	—	라이선스 유지보수 → P5(SW-04)	—	SW-01~05
클라우드 CSP	월 청구	2년 선약정 6.0 + 종량 누적 6.36 + 기타 = 인프라 22.16 중	—	P5 운영 계약 승계	—	CL-01-02
감리·보안진단·부하시험	회차 보고서 접수(G4 감리 05-14)	10.20	—	—	—	AU-01-02
POS 단말	입고 검수 12-14, 설치 확인 02-05	8.90	하자 1년(제조사)	—	0	발주서·검수 조서
하도급(모빌커넥트, 220 FP)	수행사 검수 경유, 소스 발주사 저장소 직접 커밋 확인	수행사 정산 내 1.21 — 직접 지급 요청 없음	—	수행사 연대	—	하도급 승인서 1호

8. 문서·형상 인수 / 팀 해산·전환 / 승인

형상 인수(클린 빌드 재현율·SBOM·라이선스·절차서·정보 전환 시점), 문서 아카이브(형상 저장소 경로·보존 기간), **감사 지적 번호를 인용해** “이 절차가 그 지적의 답”임을 명시, 팀 해산·전환(사람별 일자 — 해산된 뒤 문서를 찾지 않도록), 하자보수기 체제(창구·판정·보고), 종료 승인 서명. PMO가 하자보수기에 남는데 예산이 없으면 이관 목록에 적는다.

항목	내용
형상 인수	발주사 저장소 클린 빌드 재현 100% (05-12, 12개 모듈·하도급 어댑터 포함), SBOM 312 컴포넌트·라이선스 목록(GPL 계열 0), 빌드·배포 절차서 v1.0, 일 1회 동기화 → G4 후 발주사 저장소 단독 정보. 2023 감사 지적(“위탁 산출물 형상관리·소스 인수 절차 미비”) 대응 완료 — CM-01 계획·AF-1-07 조치·SAC 항목 9
문서 아카이브	governance/p1-closure/ — 현장 v1.1, 기준선 BL-01·02, RTM v1.4, 성과보고 1~17호, 변경 로그, 등록부 v1.4, 품질 기록, 계약 서면 32건, 런북·SAC, 종료 보고서·교훈·편의 원장. 보존 10년 [추가 설정]
감사 지적 대응 요약	2020 “편익 산정 근거 부재” → BC §4 분모·책임자·원장 / 2020 “손실 확정 절차 부재” → 현장 §14 중단 조건·손실 확정(미발동) / 2023 “소스 인수 절차” → 위 형상 인수. 컨틴전시 집행 승인 근거(윤태호 질의) → 항목 4 결재·보고 이력
팀 해산·전환	발주사 14명: 12명 06-01 원 소속 복귀, 2명 P5 서비스운영팀 전환(06-01) / 수행사: 05-31 철수, 하자보수 대기 4명(비상주) / P1 PMO 3명: 2명 06-01 프로그램 PMO(P2 지원), 1명 하자보수기 잔류(이관 10 승인 전) / P1 PM: 06-01 프로그램 PMO — P2·P5 지원, 하자보수기 창구
하자보수기 체제	2027-05-29 ~ 2028-05-28. 창구 P5 서비스운영팀(박준영) → 수행사 UC ②. 결함/개선 판정 CAB. 월 1회 서비스 리뷰에 하자 현황 보고
승인	판정 박준영·박세연 05-21·05-12 / 승인 정미란 2027-05-28 / 프로그램 이사회 보고 06월(김선호) / 사본 윤태호
작성 — P1 PM (서명)	
P1 PM 06-04	
판정 — 운영 인수자 (서명)	
박준영 05-21	
판정 — 기술 인수자 (서명)	
박세연 05-12	
승인 — 스폰서 (서명·일자)	
정미란 2027-05-28 (G4)	

교훈 등록부

⑨ Lessons Register (Lessons Report)

온담F&B 특강 워크북 · Day4
산출물 4/5 · 온담 P1 완성 예시

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
교훈 등록부	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	Lessons log 2026-01 ~ 2027-05 누적 41건 중 종료 정리 15건 / 발행 2027-06-04	P1 PM (종료 보고서 부속)	프로그램 PMO장 · 정미란 · 윤태호(사본)

1. 교훈 — 상황 · 원인 · 교훈 · 적용 대상 · 소유자 · 증빙 (적용 대상 약호: NP = 다음 프로젝트 양식 / STD = 사내 표준 / CTR = 계약 문안)

한 건에 여섯 칸. **상황은 숫자로**(12영업일·0.42억·+38분). **원인은 사람이 아니라 양식·규칙·구조**(“담당자가 놓쳤다”가 아니라 “양식에 그 칸이 없었다”). 교훈은 무엇을 바꾸면 되는지 한 문장. 적용 대상은 세 층 중 하나 이상 — 다음 프로젝트 양식(NP) / 사내 표준(STD) / 계약 문안(CTR) — 문서명과 칸까지. 소유자는 실명(PM은 곧 없어진다). 증빙은 어느 산출물의 어느 항목·행. 잘된 것도 같은 여섯 칸으로.

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-01	2026-04 성과보고 제4호 SPI 0.784를 “주의”로만 보고. 실재는 상용SW —6.0(조달 이연)·SI 실질 0	성과보고 양식에 원가 항목별 SV 분해 열이 없었음	지수는 열별로 분해해 보고하고, 지연의 종류(조달/개발/승인)를 적는다	STD ① 성과보고 양식 항목 3 “항목별 SV·CV” 필수 / NP P2	프로그램 PMO장	Day3 ⑩ 항목 9-1, 항목 3	잘못
L-02	R-05 실현(IS-02) — POS 화면 정의서 승인 대기 12영업일, 대체 결정권자 지정이 3주 늦음(06-03), 대기 비용 0.42억	현장·RACI에 “결정권자 부재 시 대체자” 칸이 없어 리스크 대응(등록부 R-05 조치)이 실행 주체 없이 남음	결정 SLA가 있는 모든 A 역할에 대체 결정권자를 현장에서 실명 지정한다	STD ① 현장 템플릿 §11 “대체 결정권자” 칸 / NP	프로그램 PMO장	⑩ IS-02, ⑩ 신호 2	잘못
L-03	5월 CV +2.70 급등을 “절감”으로 읽을 뻔함 — 라이선스 시 지급 조건 변경(50/50)의 인식 기준 차이 4.70	성과보고에 발생주의 조정 행이 없었음(8월 감리 준비 중 발견)	AC 인식 기준이 계약 변경으로 바뀌면 그 달부터 조정 행(발생주의 CPI)을 병기한다	STD ① 성과보고 양식 항목 4 “조정 행” / NP	프로그램 PMO장	⑩ 착시 1, 신호 3	잘못
L-04	8월 결산 발견 주 40 → 12로 감소 — 품질 개선이 아니라 시험 인력 4명의 규제 검증 이동(시험 정지)	결함표에 시험 노력(주당 실행 TC) 열이 없어 곡선만으로 판독	결함 곡선은 시험 노력과 반드시 병기하고, 평탄 구간은 “수렴/정지”를 판정한다	STD ① 품질 통제 기록 양식 항목 2 “시험 노력” 열 / NP	프로그램 PMO장	⑩ 항목 3 ③, ⑩ 신호 4	잘못
L-05	S18 3주 연장 결정(09-04) 시점에 A10 TF —10이 계산 가능했으나 예외 보고는 10-02	스프린트 연장 결정 양식에 “임계경로 TF 영향” 칸이 없었음	스프린트 연장·범위 재배치 결정에는 CPM TF 영향과 예외 보고 필요 여부를 같은 양식에서 판정한다	NP 스프린트 결정 기록 양식 / STD ①	P1 PM → 프로그램 PMO장	⑩ 신호 5, 항목 8	잘못
L-06	감리 1차 지적 AF-1-03·04가 발주사 미결정 원인인데 “수행사 설계 미흡”으로 기재 → 이의 서면·검수 서류 다 통·대기 비용 0.18	감리 계약에 지적 귀속 판정 기준(WBS 담당 열·RACI)이 없었음	감리 계약 부속서에 “귀속은 WBS 담당 열(발주/수행/공동)과 RACI를 기준으로 판정”을 사전 합의한다	CTR 감리 계약 표준 부속서 3 / STD ③	강현도·정하늘	⑩ 항목 6, 이의 서면 09-29	잘못
L-07	동시 지연 원칙(SCL 원칙 10)을 07-15 변경협의체에서 야 합의 — 그 전 S10 판정은 발주사 단독 7일로만 처리	SI 표준 계약 §14·§18에 여유 소유권·동시 지연 처리 문안이 없어 프로젝트 중 합의	여유 소유권(원칙 8)·동시 지연(원칙 10)을 계약 체결 시 문안에 넣는다	CTR SI 표준 계약 §14·§18 / STD ③	강현도·최영주	⑩ 항목 6, Day2 ⑩ 항목 8	잘못
L-08	대기 비용 판정(IS-02·AF 귀속)에서 수행사 대기 기록과 발주사 회의록이 일치한 덕에 판정이 1회로 끝남 (07-15·10-14)	주간 PM 회의록에 “결정 요청·응답 일자” 열을 착수 때부터 둔 것(동시 기록, contemporaneous records)	결정 요청·응답·대기는 발생 당일 양쪽이 서명하는 동시 기록으로 남긴다 — 사후 재구성은 분쟁이 된다	CTR §14 대기 기록 조항 / NP 주간 회의록 양식	강현도·P1 PM	⑩ 항목 4 회신 4항, 항목 6	잘됨
L-09	D—2(02-24) API GW 운영 라이선스 발주가 CFO 직접 결제 대기(02-13→)로 발견 → 임시 라이선스 0.02억	내부통제 지침(5,000만 원 이상 CFO 결제, 2026-02-16 시행)에 프로젝트 창 앞 사전 결제 규정이 없고, G3 조달 상태 표가 “계약 내”로만 표기해 발주 단계 미추적	컷오버·게이트 앞 4주의 5,000만 원 이상 발주는 사전 결제 목록으로 일괄 결제하고, 조달 상태 표에 “발주·결제 단계” 열을 둔다	STD ② 내부통제 지침 / STD ① 조달 상태 양식	재경팀장·정미란 / 강현도	⑩ 항목 9	잘못
L-10	현장 v1.1의 §5·§12 유보 표시가 G1(04-30) → 10-23까지 6개월 지속(CR-08·CR-10으로 해제)	현장 템플릿에 유보 항목의 해제 기한·책임자 칸이 없음	현장 유보 항목은 다음 게이트까지 해제하거나 CCB에 상정한다	STD ① 현장 템플릿 “유보 항목·해제 기한”	프로그램 PMO장	⑩ 항목 9, Day2 §6	잘못
L-11	Rules of Credit(EV 측정 규칙)이 원가 기준선 부속으로 정식 첨부된 것이 성과보고 제9호(10월) — G1 기준선에는 PV 배분 규칙만 있어 측정 시차 착시(1.96)	원가 기준선 템플릿에 RoC 부속이 없음	PV 배분 규칙과 EV 인정 규칙을 기준선 승인 시 한 문서로 서명한다	STD ① 원가 기준선 템플릿 부속 2	프로그램 PMO장	⑩ 항목 2, 착시 3	잘못
L-12	컨틴전시 R-03 0.50 집행(08-12 결제)의 8월 CCB 보고 누락 → 감리 지적 AF-1-08 → 10-15 소급	집행 결과와 CCB 안건이 별개 절차	컨틴전시 집행 결과 시 다음 CCB 안건이 자동 생성되도록 절차를 묶는다(11월부터 적용, 이후 누락 0)	STD ① 프로젝트 관리 규정 컨틴전시 조항	프로그램 PMO장	⑩ AF-1-08, ⑩ 항목 3	잘못→고침
L-13	프리모텔 원문 61건 중 15건만 리스크로 승격 — 승격되지 않은 6번(개발자 이탈)·12번(보안)·13번(교육 이탈)이 IS-11·IS-08·IS-04로 실현	승격 기준이 득표순이라 “발생 시 대응 시간”이 짧은 것이 탈락	프리모텔 승격 기준에 득표 외 “대응 리드타임”을 추가하고, 미승격 원문은 감시 목록으로 분기 재검토	STD ① 리스크 관리 계획 템플릿 §2 승격 기준 / NP	프로그램 PMO장	⑩ 항목 2 출처 분포, Day1 ⑤	잘못

ID	상황 (사실 · 일자 · 숫자)	원인 (양식 · 규칙 · 구조)	교훈 (한 문장)	적용 대상 (NP / STD / CTR — 문서 · 칸)	소유자 (실명)	증빙 (문서 · 항목 · 행)	유형
L-14	P1-02 포인트 이중차감(D+5) — 개정법 '훼손' 해당 여부를 단정할 수 없는 상태에서 49h 40m 내 신고 결정	운영 문서에 개인정보 사건 판단 절차(인지 시 각 기록·CPO 의견 시한·통지/신고 분리)가 없어 결정 회의를 소집해 처리	규제 적용은 단정하지 않되 시한은 단정한다 — 인지 기록 → CPO 24h 의견 → 통지 즉시 → 신고 판단 48h	STD ② 개인정보 내부관리계획(최영주) / NP 운영 문서 8종	최영주·박준영	⑦ 항목 7	잘됨(절차화 필요)
L-15	두 번 컷오버(02-26-03-27)가 모두 정사·트리거 발동 0 — 조건: 1차 하이퍼케어 지표(심각도 2 이상 ≤ 5)를 2차 go 조건으로, 리허설 1회차를 전체 볼륨으로 실행해 창 초과(41h)를 미리 관측	런북을 2회 분리 작성하고 R-14 트리거를 게이트 조건으로 연결(G1 의결 → Day3 R-14 → ⑩)	분리 컷오버는 앞 컷오버의 안정화 지표를 뒤 컷오버의 게이트 조건으로 묶고, 리허설 1회차는 실패를 보기 위해 돌린다	STD ① 프로그램 컷오버 표준(런북 양식·게이트 3·PoNR·트리거) / NP P2·P5	프로그램 PMO장·박준영	⑩ 항목 3·6·7	잘됨

원천 분포 — 조기 신호 5(⑩ 항목 9) / 착시(⑫ 항목 7) 1 / 감리·계약(⑭·⑮) 3 / 이슈·리스크(⑬) 2 / 절차·거버넌스(⑯·⑪·Day1) 3 / 잘된 것 1.

2. 사내 표준 개정 요청 (3건, 06-04 발송)

교훈을 적용 대상별로 묶어 개정 요청서로 만든다 — 개정 요청은 교훈 등록부의 부속이 아니라 결과물이다. 표준명(소유 부서)·개정 조항·요청 문안(조항 번호와 새 문장)·관련 교훈·요청자 → 수신(표준의 소유 부서)·기한·상태. “검토 바람”은 요청이 아니다. 교훈 등록부를 아카이브에 넣고 끝내면 다음 프로젝트에서 같은 새벽에 다시 발견된다.

#	표준 (소유)	개정 조항 · 요청 문안	관련 교훈	요청자 → 수신	기한	상태
1	프로젝트 관리 규정·양식집(프로그램 PMO)	① 성과보고 양식: 항목별 SV·CV 분해 열, 발생주의 조정 행 ② 현장 템플릿: 대체 결정권자 칸, 유보 항목 해제 기한 ③ 원가 기준선 템플릿: RoC 부속 2 ④ 품질 기록: 시험 노력 열 ⑤ 컨틴전시 집행 → CCB 안건 자동 생성 ⑥ 리스크 관리 계획: 승격 기준에 대응 리드타임 ⑦ 프로그램 컷오버 표준(런북·게이트·PoNR·트리거·분리 컷오버 연결) ⑧ BC 편익 표: 분모·측정 책임자 실명 필수(⑩ 항목 1)	L-01·02·03·04·05 · L-10·11·12·13·15	P1 PM → 프로그램 PMO장	2027-07 운영위 의결, P2 G2 전 적용	접수 06-08
2	재무본부 내부통제 지침(재경팀장·정미란)	5,000만 원 이상 CFO 직접 결재 조항에 단서 신설: “프로그램 게이트·컷오버 창 앞 4주 이내 발주 예정 건은 소관 PM이 사전 결재 목록을 제출하고 CFO가 일괄 결재한다. 결재 대기 5영업일 초과 건은 재경팀이 PM에 통보한다” + 개인정보 내부관리계획에 사건 판단 시한 절차	L-09, L-14	P1 PM → 재경팀장·최영주, 정미란	2027-08 지침 개정	접수 06-08
3	구매 계약 표준 문안(강현도·최영주)	① SI 표준 계약 §14: 여유 소유권(SCL 원칙 8)·동시 지연(원칙 10)·대기 기록(동시 기록·양측 서명) 문안 ② 감리 계약 부속서 3: 지적 귀속 판정 기준 = WBS 담당 열·RACI ③ 조달 상태 양식: 발주·결재 단계 열	L-06·07·08·09	P1 PM → 강현도·최영주	2027-09 P2 후속 계약부터	접수 06-08

3. 다음 프로젝트 착수 패키지에 들어갈 양식 (P2 G2 · P5 착수 · 2028 후속 과제 공통)

양식 · 바뀐 칸 · 관련 교훈. 교훈이 “다음 프로젝트의 착수 패키지”라는 물리적 형태로 남을 때만 조직에 남는다. 정리에서 제외한 교훈(운영 개선 등록부·타 프로젝트 소관·재발 가능성 낮음)의 분류와 건수를 아래에 적는다.

양식	바뀐 칸	교훈
현장 템플릿 v2	\$11 대체 결정권자(실명) / 유보 항목·해제 기한	L-02·L-10
성과보고 양식 v2	항목 3 항목별 SV·CV / 항목 4 조정 행 / 항목 8 스프린트 연장 TF 영향	L-01·L-03·L-05
원가 기준선 템플릿 v2	부속 2 Rules of Credit	L-11
품질 통제 기록 v2	항목 2 시험 노력 열	L-04
리스크 관리 계획 v2	승격 기준·감시 목록	L-13
컨틴전시 집행 결재서 v2	CCB 안건 자동 생성	L-12
컷오버 런북·SAC 양식 v1	⑩ 전체(이 워크북 \$1.4)	L-15
주간 PM 회의록 v2	결정 요청·응답·대기 열(양측 서명)	L-08
BC 편익 표 v2	분모·측정 책임자 실명·분모 확장 조건	⑩

Lessons log 41건 중 정리에서 제외한 26건은 운영 개선 등록부(CIR, 박준영)로 12건, P3·P4 소관으로 9건, 재발 가능성 낮음으로 5건 분류(목록은 아카이브).

작성 — P1 PM (서명 · 일자)	접수 — 프로그램 PMO장 (서명 · 일자)	확인 — 스폰서 (서명 · 일자)	사본 — 내부감사 (수신 일자)
P1 PM 2027-06-04	프로그램 PMO장 06-08	정미란 06-08	윤태호 06-08

편익 실현 원장

㉔ Benefits Realisation Ledger

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
편익 실현 원장	차세대 주문·재고 통합 플랫폼 구축 (ONE ONDAM P1)	v1.0 2027-05-21 서명 (G4 종료 보고서 부속) / 정 본 재무본부(재경팀장)	P1 PM · 오정근 · 한동석	정미란 CFO · 재경팀장 (판 정)

1. 편익 6칸 — 측정식 · 기준값 · 목표값 · 측정 시점 · 측정 책임자 실명 · 미달 시 조치 (편익 ID·기준값·목표값·금액은 Day1 BC §4·회사 정보 §5.5; 측정식·첫 측정은 [추가 설정])

측정식은 **코드 수준으로**(분자·분모·산출 시스템·리포트 ID·주기). 기준값에는 반드시 **분모와 측정 시점**을 붙인다. 목표값은 값·시점. 측정 시점은 첫 측정 / G5 / M+12 / M+24. 측정 책임자 = 편익 소유자 **실명** + 측정 실무 직책(“영업본부”는 책임자가 아니다). 미달 시 조치는 원인 분류로 분기 — output이면 하자보수·유지보수, outcome이면 업무 변화 소유자, utilisation이면 채택 조치(P3). 금액 환산 편익은 **귀속**(온담 손익 vs 가맹점주)을 적는다 — 이사회 승인 금액을 온담 손익에 전액 귀속하지 않는다.

B-ID	편익	측정식 (분자 · 분모 · 시스템 · 주기)	기준값 (값 · 시점 · 분모 · 출처)	목표값 (값 · 시점)	측정 시점 (첫 / G5 / M+12 / M+24)	측정 책임자 (실명 / 실무 직책)	미달 시 조치 (원인 분류 → 누가 · 무엇을 · 언제)	연간 금액 (승인 / 귀속)
B-04	폐기율	월 폐기 금액 ÷ 식자재 취급원가(C-15), 구매팀 폐기집계 + 신 플랫폼 재고 원장 폐기 사유 코드(RPT-INV-05), 월·연 누적. 수량 기준 폐기율 병기 (외생 가격 통제)	3.9% (2025년 연간, 취급원가 2,530억, 구매팀 폐기집계 2025)	2.2% (M+24 2028-01)	첫 2027-06(3개월 이동 평균) / G5 2028-03 / M+12 2028-05 / M+24 2029-05	오정근 / 강현도 구매팀장 (집계)	output(리포트 오류) → 하자보수·유지보수 / outcome(발주 정확도·수요 예측 미사용) → 오정근: 매장 발주 가이드·자동 발주 제안 채택 조치 / utilisation(매장 미준수) → P3 교육·지역매니저 점검. 미달 판정 시 오정근이 G5 전 개선 계획 제출	43 / 43
B-05	배달수수료 회피	(배달3사 경우 매출 → 자사앱 전환 매출) × 수수료율 12.8%(O-05), 주문 허브 채널 원장 (RPT-ORD-02) + 배달 플랫폼 정산서, 월·지역·가맹 분리 집계	배달 경우 242.7억(O-04), 앱 비중 2.1%(O-03) — 2025	온라인 비중 18% (B-01), M+24	첫 2027-09(R5 옴니 O5-07 후 3개월) / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 재경팀장(정산서 대조)	output(앱 연동·옴니) → 앱 벤더 UC·유지보수 / outcome(앱 전환 캠페인 미실행) → 오정근·마케팅 / 가맹 귀속분은 협의회 공유 지표로만	37 / 18.6 (직영 비중 50.3%; 가맹점주 귀속 18.4)
B-07	매장 인건비율	직영 매장 인건비 ÷ 직영 소매 매출(C-12), 부문별 손익 + 인사본부 급여, 분기	21.4% (2025, 2,980억)	20.1% (M+24)	첫 2027-09(2분기 마감) / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 인사본부 급여 담당	output(POS 운영 부하) → 하자보수 / outcome(인력 재배치 미실행) → 오정근·인사본부 / utilisation → P3 교육. P3 의존 명시	38 / 38
B-02	재고 정확도	실사 일치 SKU ÷ 실사 대상 SKU, 두 분모 병기 [(StRS-034, RPT-INV-02): A 순환실사 SKU(69%) / B 전체 SKU(100%), 월 순환실사 + 반기 전수]	A 91.3% (2025 순환실사, 판정 기준값 — 항목 2) / B 84.6%(2026-12-18 첫 리포트, 참고)	A 98.5% (M+24) / B 미설정(M+12 리뷰에서 설정)	첫 2027-06(2차 컷오버 후 센터 포함) / G5 / M+12 / M+24	한동석 / 물류본부 순환실사 담당(나영선 협의)	output(원장 반영 지연·KE-02-06) → 3PL 재협상·유지보수 / outcome(실사 절차 미준수) → 한동석 / 전제(검사기록) → 나영선(㉔ 이관 6)	(B-04·B-03 기여)
B-03	결품률	매장 결품 SKU-일 ÷ 진열 SKU-일, 매장운영 KPI + 재고 원장 결품 플래그(RPT-INV-06), 월. 기회손실 산정식 M+6(2027-11) 확정	4.7% (2025 매장운영 KPI)	1.5% (M+24)	첫 2027-06 / 산정식 2027-11 / G5 / M+12 / M+24	오정근 / 영업본부 매장운영 KPI 담당	output → 유지보수 / outcome(자동 발주 제안 미채택) → 오정근 / B-08 의존	미산정(M+6 확정)
B-08	가맹 발주 리드 타임	포털 발주 확정 시각 → 출고 확정 시각(3PL 수신 확인 기준), 가맹 388점 월 평균, 포털 로그 RPT-FRN-03 — 20:00 마감 운용 전제 (CR-09)	38시간 (2025 발주 웹 로그)	12시간 (M+12 2027-01 → 운영 이관 후 첫 판정 2028-01, BC §4 시점 유지)	첫 2027-04: 13.6시간 / 2027-10 / G5 / M+12	오정근 / P5 포털 운영 담당(박준영)	output(포털·배치) → 유지보수·KE-02 / outcome(3PL 출고 확정 지연 — SLA @ 강등) → 한동석 3PL 재협상 / utilisation(전화·팩스 잔존 11%) → P3	(B-03 기여)
B-01 (참고)	온라인 매출 비중	(앱 + 배달) 매출 ÷ 소비자 대면 총매출(C-14)	6.2%	18%	B-05와 동일	오정근	B-05로 환산	(B-05)
B-06 (참고)	물류 처리량	P2 편익 계획으로 이관(Day1 BC 추가 조건 6)	1,860	4,200 케이스/h	P2 G5	한동석	P2	96 (P2)
	직접 편익 합							118 / 온담 귀속 99.6

2. 분모 정치 — 어느 기준값을 확정하는가 (재고 정확도 기준값의 확정)

두 분모의 값·산출 방법·차이의 원인, 이사회 승인본의 전제(승인된 목표가 어느 분모 위에 적혔는가), 확정 기준값과 그 논리, 확장 분모의 목표 설정 시점·조건, 관련 이관 항목, 합의 서명. 유리한 분모로 바꾸지 않는다. 두 분모 중 하나를 지우지 않는다. 분모 확장이 “데이터가 없어서” 안 된다고만 적지 않고 **왜 없는지**(P1 밖의 전제)를 적어 이관 목록과 연결한다.

항목	내용
분모 A	순환실사 SKU(전체의 69% — 매장 완제품·이천센터 회전 SKU) 기준 91.3% (물류본부 순환실사 보고 2025, O-08)
분모 B	전체 SKU(100% — 비순환 31% 포함: 이천센터·안성 원료공장의 원료·반제품·포장재) 기준 84.6% (2026-12-18 StRS-034 두 분모 리포트 첫 실행 [추가 설정])
차이 원인	비순환 SKU의 입고 검수·검사기록이 종이·엑셀이라 실사 자체의 정확도가 낮고(원료 로트 단위 불일치), P1은 그 기록을 디지털화하지 않았다(현장 \$5 제외 범위 — 2025-11 이사회 반려 34억 SI 견적)
승인본 전제	이사회 승인본(회사 정본 \$5.5)의 B-02 분모는 “순환실사 SKU”로 명기 — 98.5%는 분모 A 위에 적힌 목표
확정 기준값	A 91.3% → 목표 98.5%(개선 7.2%p)로 판정한다. 논리: ① 승인된 목표는 승인된 분모로 판정하는 것이 정직하다 ② 분모 B로 바꾸면 개선 폭 13.9%p(1.93배)가 되어 P1이 약속하지 않은 것을 약속한 것이 된다 ③ 분모 B의 정확도는 P1 밖의 전제(검사기록) 위에 있다
확장 분모 목표	B는 병기하되 목표 미설정. M+12 리뷰(2028-05)에서 설정 — 조건: 검사기록 디지털화 과제의 이사회 재검토 결과(Ⓢ 이관 6번, 나영선, 2027-09 부의). 재검토 부결 시 B 목표는 “A와 동일 방법으로 측정 가능한 범위”로 한정
합의	한동석·나영선·재경팀장 서명 05-21(Day3 R-12 M+3 합의의 확정), 윤태호 사본. 이사회 보고 06월에 “두 분모 병기·판정은 A” 명시

3. 손익분기 재확인 · 편익 실현 곡선 (day4_closing.py \$5)

BC의 손익분기 실현률을 재계산(할인 관행 차이 명시)하고, **최종 AC를 넣으면 몇 %가 되는지** 적는다. 실현 곡선(연도별 %)과 첫 측정을 대조한다. 허용범위 —5%p는 금액이 아니라 실현률 기준임을 명시하고, 판정자·회의체를 적는다. NPV만 다시 적고 손익분기를 안 적는 것이 흔한 오류다.

항목	값	비고
손익분기 편익 실현률 (BC)	66.0% 재확인 — $118 \times 0.66 = 77.8$ 억/년	할인율 8%, 2026~2031, 운영비 27억 전액 P1 귀속(보수적). NPV(100%) = +124(2026 할인) ~ +134(2026 무할인, BC 표기 관행)
최종 AC 반영	구축비 168 → 151.95 (2026 94.0 / 2027 57.95) 시 손익분기 62.1% , NPV(100%) +138	컨틴전시 반납 4.05·관리에비비 12.0 미사용의 효과 = 손익분기 3.9%p 하락
실현 곡선	2027 30%(컷오버 후 안정화) → 2028 이후 100%	2027-04 B-08 13.6h(목표 12h의 진행률 $(38-13.6)/(38-12) = 94\%$)는 곡선보다 앞섬 — 단 B-04·B-07은 2027-09 첫 측정 전
판정 규칙 (허용범위 편익 —n%p)	실현률 95% 미만 → 경고(원인 분류·개선 계획) / 66% 미만 → 현장 \$14 중단 조건 수준(프로젝트는 종료되었으므로 프로그램 이사회의 후속 투자 판단 근거)	판정자 재무본부(정미란), 회의체 프로그램 이사회 G5

4. 편익 리뷰 계획 — 첫 측정 · G5 · M+12 · M+24 (두 시계: 프로그램 착수 2026-01 기준 M / 운영 이관 2027-05 기준)

리뷰 시점별 대상 항목·판정자·회의체·입력 문서·미달 시 에스컬레이션. **시계가 돌**(프로그램 착수 기준 M / 운영 이관 기준)임을 표에 명시한다 — M의 기준일이 문서마다 다르면 G5에 “언제 재는가”를 다룬다. 종료 게이트 이후의 리뷰(운영 +12·+24)를 P5·재무본부 소관으로 둔다 — 회의체가 없으면 “누가 부르는가”가 없다.

시점	시계	대상	판정자 · 회의체	입력	미달 시
2027-04 (완료)	운영	B-08 첫 측정 13.6h	오정근, 협의회 공문 04-05	포털 로그 3월	—
2027-06	운영 +1	B-04·B-02·B-03 첫 측정(2차 컷오버 후 센터 포함)	오정근·한동석, 서비스 리뷰	RPT-INV-02-05-06	측정식 보정만
2027-09	운영 +4	B-05·B-07 첫 측정(R5 후 3개월·2분기 마감)	오정근, 운영위	RPT-ORD-02, 부문별 손익	—
2027-11	M+23	B-03 기회손실 산정식 확정(BC 추가 조건 7, M+6 → 운영 +6)	오정근·재경팀장	6개월 결품 데이터	—
2028-03-31 G5	M+26	전 항목 판정 — 손익분기 66%·허용범위 -5%p(BC \$4 M+24 = 2028-01 실적)	정미란(재무본부), 프로그램 이사회(김선호)	원장 v1.x, 12개월 실적	95% 미만 경고 → 개선 계획 / 66% 미만 → 후속 투자 판단
2028-05	운영 +12	원장 v2 — B-02 분모 B 목표 설정, 유지 판정, 측정 조직 확인	재무본부·P5(박준영), 운영위	G5 결과, 감사기록 과제 결정	BR-04·05 대응
2029-05	운영 +24	원장 v3 — 편익 유지 판정(M+24 목표 2년 유지), 원장 종결 또는 상시 KPI 전환	재무본부, 운영위	24개월 실적	상시 KPI로 전환 시 원장 종결

5. ITO 책무 분리 서명표 — output / outcome / utilisation (05-21, 원장 v1.0 부속)

편익 항목마다 세 사람 — output(플랫폼 인도: P1 PM·수행사, G4 인수로 종결), outcome(지표 달성: 편익 소유자, G5까지), utilisation(업무 변화·사용: 현업 실행 조직·P3·P5). 서명은 “책임을 진다”가 아니라 **“이 구분에 동의한다”**의 서명. 편익 책임자가 PM이거나 output과 outcome이 한 사람이면 “시스템은 됐는데 안 쓴다”가 아무의 책임도 아니게 된다. Zwikael & Smyrk(2011).

B-ID	output — 플랫폼 인도 (G4 인수로 종결)	outcome — 지표 달성 (G5까지)	utilisation — 업무 변화 · 사용
B-04 폐기율	P1 PM·이재현(수행사) — 재고 원장·폐기 사유 코드·자동 발주 제안 인도 ✓ 05-26	오정근 ✓	매장운영팀장(발주 가이드 준수), 강현도 (폐기집계·수량 기준 병기), P3 PM(교육) ✓
B-05 배달수수료	P1 PM·이재현 — 주문 허브·앱 연동·옴니 R5 ✓	오정근 ✓	마케팅(앱 전환 캠페인), 앱 벤더 UC(박세연), 재경팀장(정산서 대조·귀속 계산) ✓
B-07 인건비율	P1 PM·이재현 — POS·매장 운영 ✓	오정근 ✓	인사본부 급여 담당(측정), 매장운영팀장(인력 재배치), P3 PM ✓
B-02 재고 정확도	P1 PM·이재현 — 통합 재고 원장·두 분모 리포트 ✓	한동석 ✓	물류본부 순환실사 담당, 나영선 (감사기록 전제·분모 B), 3PL(한동석 계약) ✓
B-03 결품률	P1 PM·이재현 — 결품 플래그·자동 발주 ✓	오정근 ✓	매장운영 KPI 담당, 재경팀장(산정식) ✓
B-08 리드타임	P1 PM·이재현 — 포털·배치 ✓	오정근 ✓	박준영 (P5 포털 운영·로그 보존), 한동석(3PL 출고 확정), P3(전화·팩스 잔존 해소) ✓
판정	—	재무본부(정미란·재경팀장) — 측정값의 편익 환산·G5 판정	원장 정보 관리 재경팀장 ✓

output 서명은 G4 인수(SAC·검수 확인)로 종결되어 P1 PM·수행사는 G5 판정에 책임이 없다. outcome·utilisation 서명은 2029-05까지 유효하며 서명자 변경 시 후임이 재서명한다(BR-04).

6. 편익 리스크 — 귀인 · 외생변수 · 측정 조직 소멸 (원장 부속, 자금원은 운영 예산·프로그램 예비비)

편익 실현을 위협하는 리스크(귀인 불가·외생변수·측정 조직 변경·분모 분쟁·전제 미충족)의 원인 → 사건 → 영향, 확률, 영향, 대응, 소유자, 검토 시점. 프로젝트 리스크 등록부 형식이되 **자금원은 컨틴전시가 아니라 운영 예산·프로그램 예비비**. 외생변수는 편익 미달의 변명이 아니라 측정식의 통제 변수로 분리한다. 프로젝트 등록부에서 이관된 편익 리스크(R-12)를 포함한다.

BR	원인 → 사건 → 영향	P%	영향	대응	소유자	검토
BR-01 분모 분쟁 (R-12 이관)	G5에서 분모 A/B 다툼 재점화(예: A 98.5 달성·B 89) → 편익 판정 지연	30	판정 1분기 지연	항목 2 합의문(05-21)·이사회 보고 06월에 “판정은 A” 명시, B는 M+12 목표 설정	재경팀장·한동석	G5
BR-02 외생변수 (폐기율)	원재료가 급등·이상 기후 → 취급원가 기준 폐기율 왜곡 → 귀인 불가	40	B-04 43억의 ±20% 오차	수량 기준 폐기율 병기(측정식), 2025 대비 원재료가 지수 통제 변수 기록	오정근·강현도	2027-06 첫 측정
BR-03 B-05 귀속 분쟁	가맹점주 몫 18.4억을 협의회가 “본사 편익”으로 오해 → 부속서 데이터 용도 재점화(서정필)	25	협의 관계	원장에 귀속 분리 명기, 협의회에 “가맹 귀속 지표” 공유 (04-05 공문 형식)	오정근	2027-09
BR-04 측정 조직 소멸	P5 포털 운영 담당 변경·포털 로그 보존 정책 부재·outcome 서명자 인사 이동 → 측정 단절	35	항목 미판정	로그 보존 3년(운영 문서 10종 아카이브 절차에 포함), 서명자 변경 시 재서명 규칙, 원장 정보 재무본부	박준영·재경팀장	서비스 리뷰 분기
BR-05 전제 미충족 (검사기록)	검사기록 디지털화 이사회 재검토 부결(2027-09) → 분모 B 목표 설정 불가 → 재고 정확도 편익이 순환 SKU에 한정	50	B-02 확장 불가, B-04 원료 폐기 부분 미실현	이관 6번(나영선) 부의안에 B-02·B-04 연결 명시; 부결 시 B 목표 한정 규칙(항목 2)	나영선·한동석	2027-09 이사회
편익 소유자 — outcome (서명)		편익 소유자 — outcome (서명)		전제 소유자 (서명)		output — P1 PM · 수행사 (서명)
오정근 2027-05-21		한동석 05-21		나영선 05-21		P1 PM · 이재현 05-21